



HÓA HỮU CƠ

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
Phòng 211 B2
ĐT: 38647256 ext. 5681
Email: ntvu@hcmut.edu.vn**

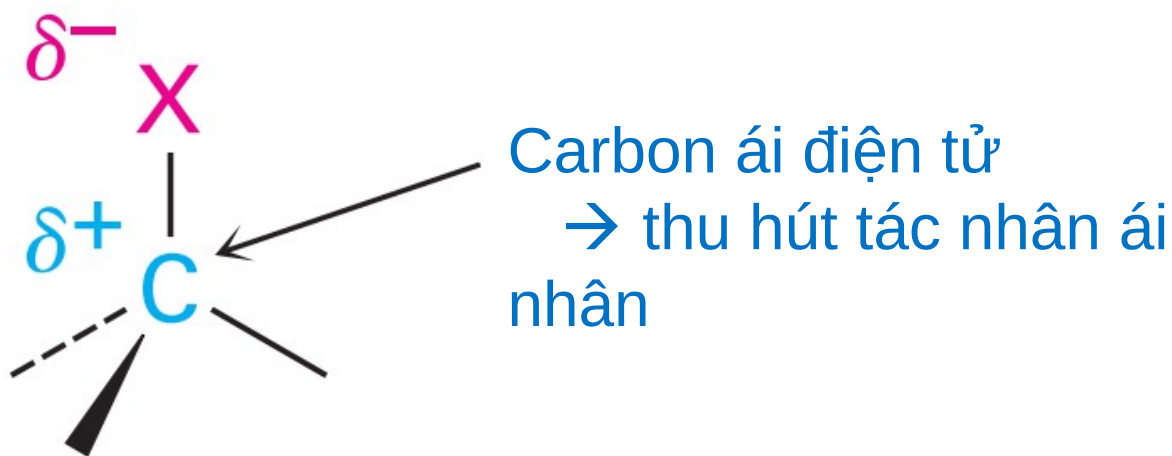
Cấu trúc đề cuối kỳ (70% điểm tổng kết)

- Câu 1 (2 điểm) 4 câu nhỏ, mỗi câu là 1 phản ứng đơn hoặc 2-4 phản ứng liên tiếp, không xét lập thể
- Câu 2 (2 điểm) 4 câu nhỏ, mỗi câu là 1 phản ứng đơn hoặc 2-4 phản ứng liên tiếp, sản phẩm có chứa đồng vị ^{13}C , ^{17}O , ^2H (D), ^3H (T),
- Câu 3 (2 điểm) viết 4 sản phẩm trong 2-3 chuỗi (~ 20-30 phản ứng/chuỗi)
- Câu 4 (2 điểm) điều chế 2 chất với hóa chất được giao
- Câu 5 (2 điểm) 4 câu nhỏ, mỗi câu là 1 phản ứng đơn hoặc 2-4 phản ứng liên tiếp, viết đúng đồng phân lập thể

Nội dung bao gồm tất cả các phản ứng đã được học

CHƯƠNG 9 – ALKYL HALIDE

Halomethane	Bond length (pm)	Bond strength		Dipole moment (<i>D</i>)
		(kJ/mol)	(kcal/mol)	
CH ₃ F	139	460	110	1.85
CH ₃ Cl	178	350	84	1.87
CH ₃ Br	193	294	70	1.81
CH ₃ I	214	239	57	1.62

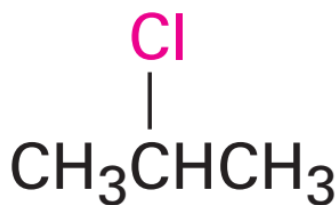


ĐỌC TÊN ALKYL HALIDES

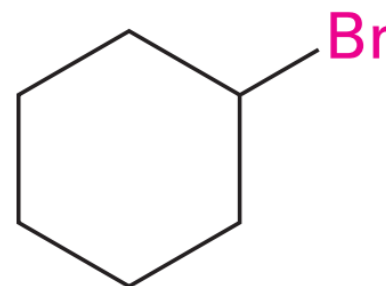
- Tên thông dụng: alkylhalide (chloride, bromide...)
- Danh pháp IUPAC: halogenoalkane (chloro, bromo...)



Iodomethane
(methyl iodide)



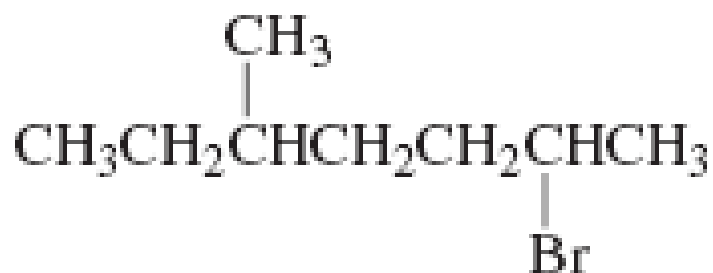
2-Chloropropane
(isopropyl chloride)



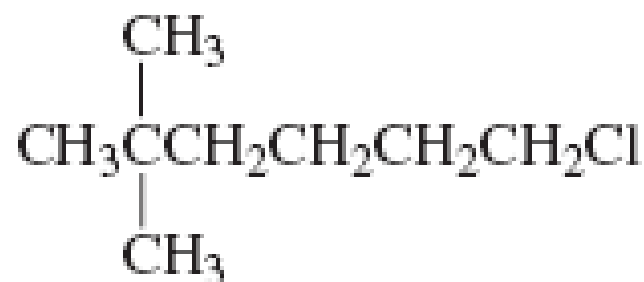
Bromocyclohexane
(cyclohexyl bromide)

ĐỌC TÊN ALKYL HALIDES

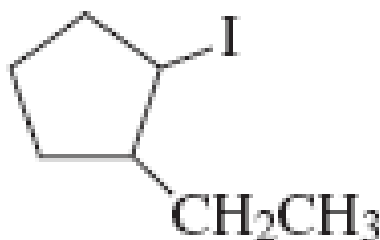
- Nhóm thế alkyl và halogen có cùng thứ tự ưu tiên



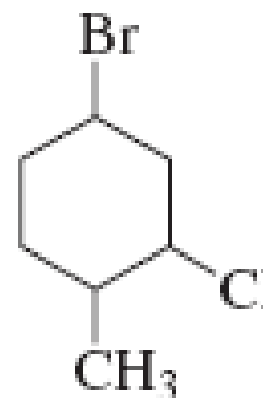
2-bromo-5-methylheptane



1-chloro-5,5-dimethylhexane



1-ethyl-2-iodocyclopentane



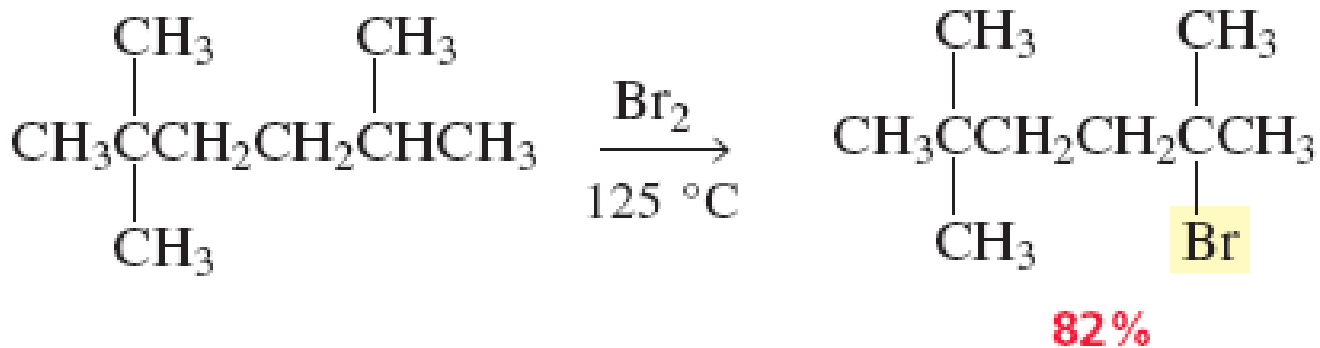
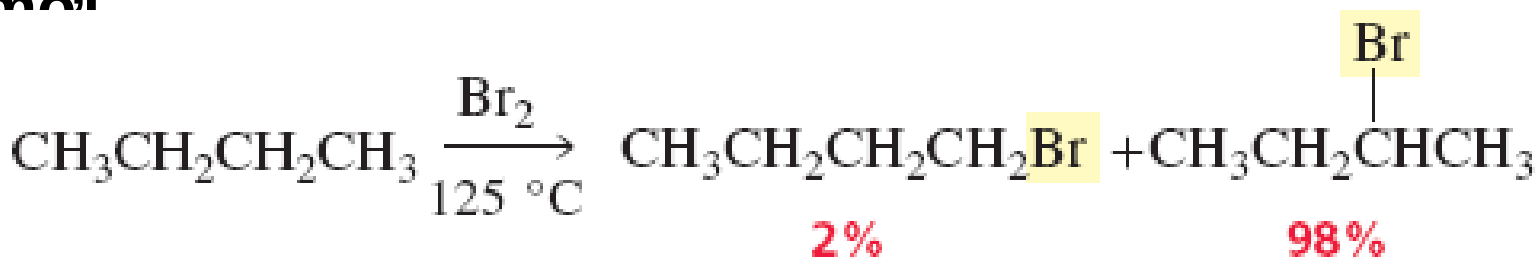
4-bromo-2-chloro-1-methylcyclohexane

ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

Từ alkane – Phản ứng thế gốc tự do

- Ưu tiên H ở C bậc cao,
- Br₂ chọn lọc hơn Cl₂
- Không chọn lọc lập thể → thu được cả 2 cấu hình cho 1

C* m 6i



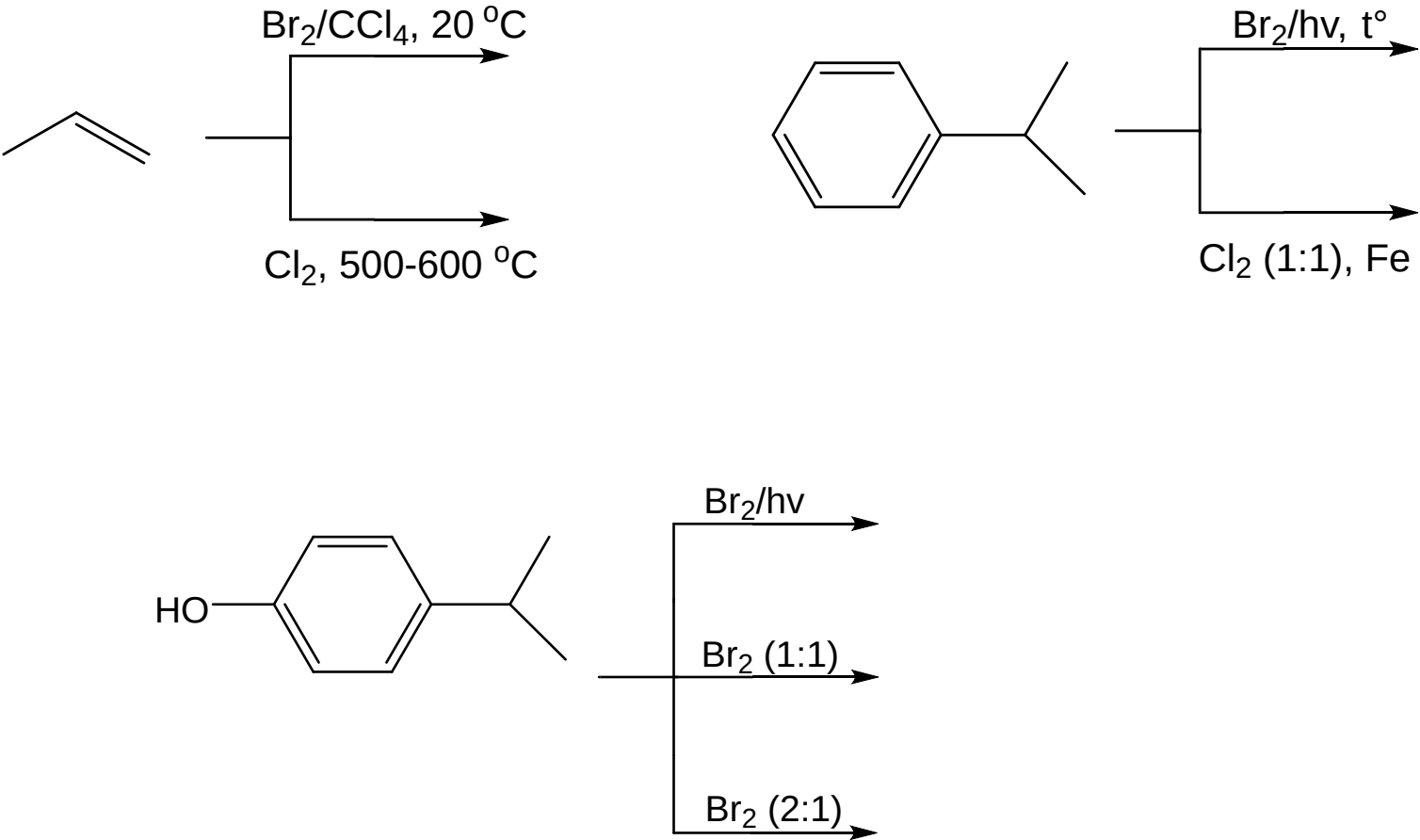
ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

Từ **alkane** – Phản ứng thế gốc tự do

- Đối với mạch alkyl trên HC thơm, chỉ xét phản ứng thế ở H của C_α
- Đối với vị trí allyl của alkene, có thể thực hiện phản ứng thế ở nhiệt độ cao
- Cần phân biệt phản ứng cộng (Br₂/CCl₄), phản ứng thế S_R (Br₂/hv, t°) và phản ứng thế S_E (Br₂/Fe)

ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

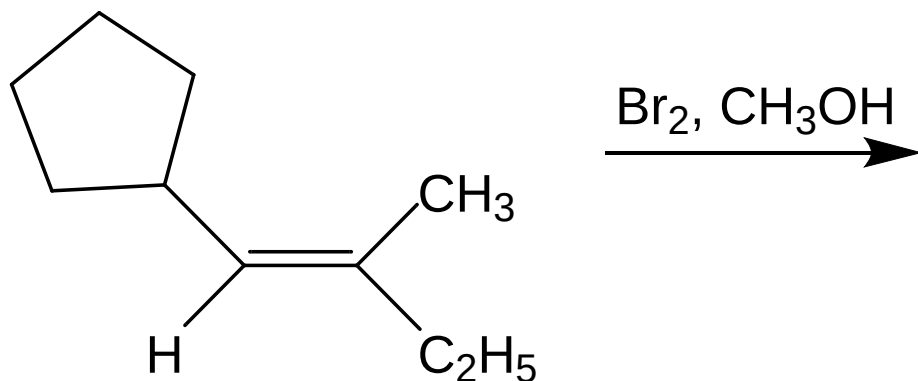
Từ alkane – Phản ứng thế gốc tự do



ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

Từ **alkene** – Phản ứng cộng A_E với X_2

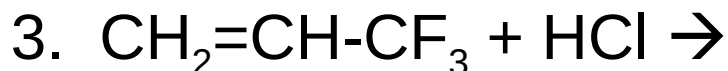
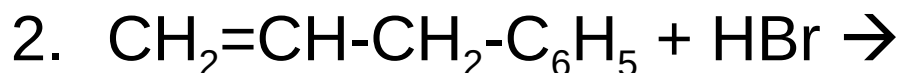
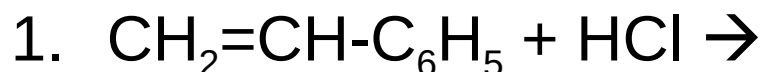
- Không xảy ra chuyển vị
- Cộng kiểu anti (trans)
- Cộng Br_2 khi có mặt anion khác như Cl^- , OH^- (từ H_2O), RO^- (từ ROH): theo quy tắc Markovnikov, Br^+ tấn công trước, tạo carbocation bền để anion đi vào



ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

Từ **alkene** – Phản ứng cộng A_E với **HX**

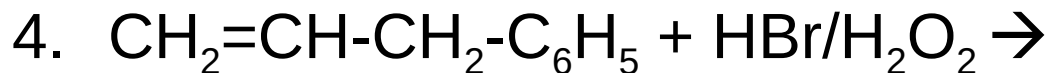
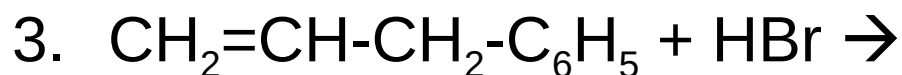
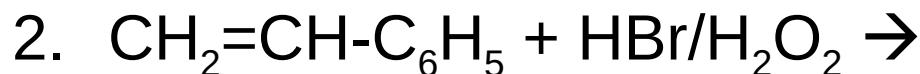
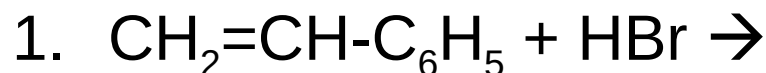
- Phải xem xét chuyển vị
- Không chọn lọc lập thể vì tạo gốc carbocation trung gian
- Theo quy tắc Markovnikov, nếu không xảy ra chuyển vị hoặc có nhóm hút điện tử



ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

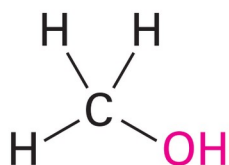
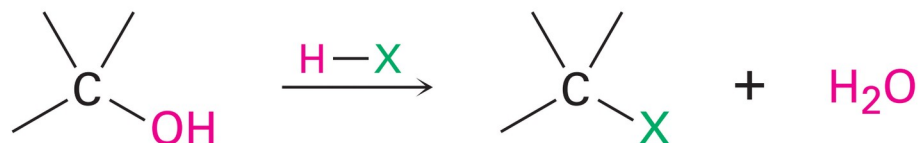
Từ **alkene** – Phản ứng cộng A_R với HBr/H_2O_2

- Không xem xét chuyển vị
- Không chọn lọc lập thể vì tạo gốc tự do trung gian
- Trái quy tắc Markovnikov



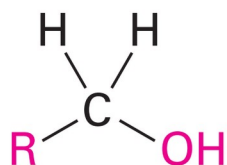
ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

Từ **alcohol** – Phản ứng thế S_N với HX



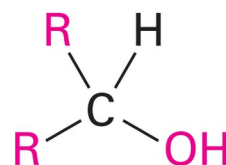
Methyl

<



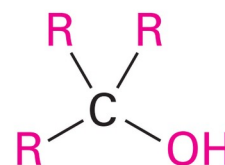
Primary

<



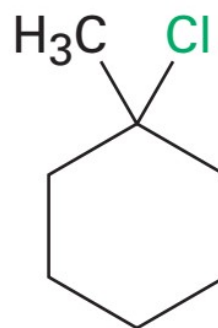
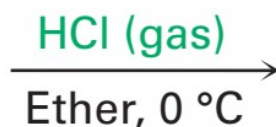
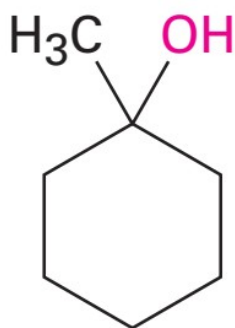
Secondary

<



Tertiary

Reactivity

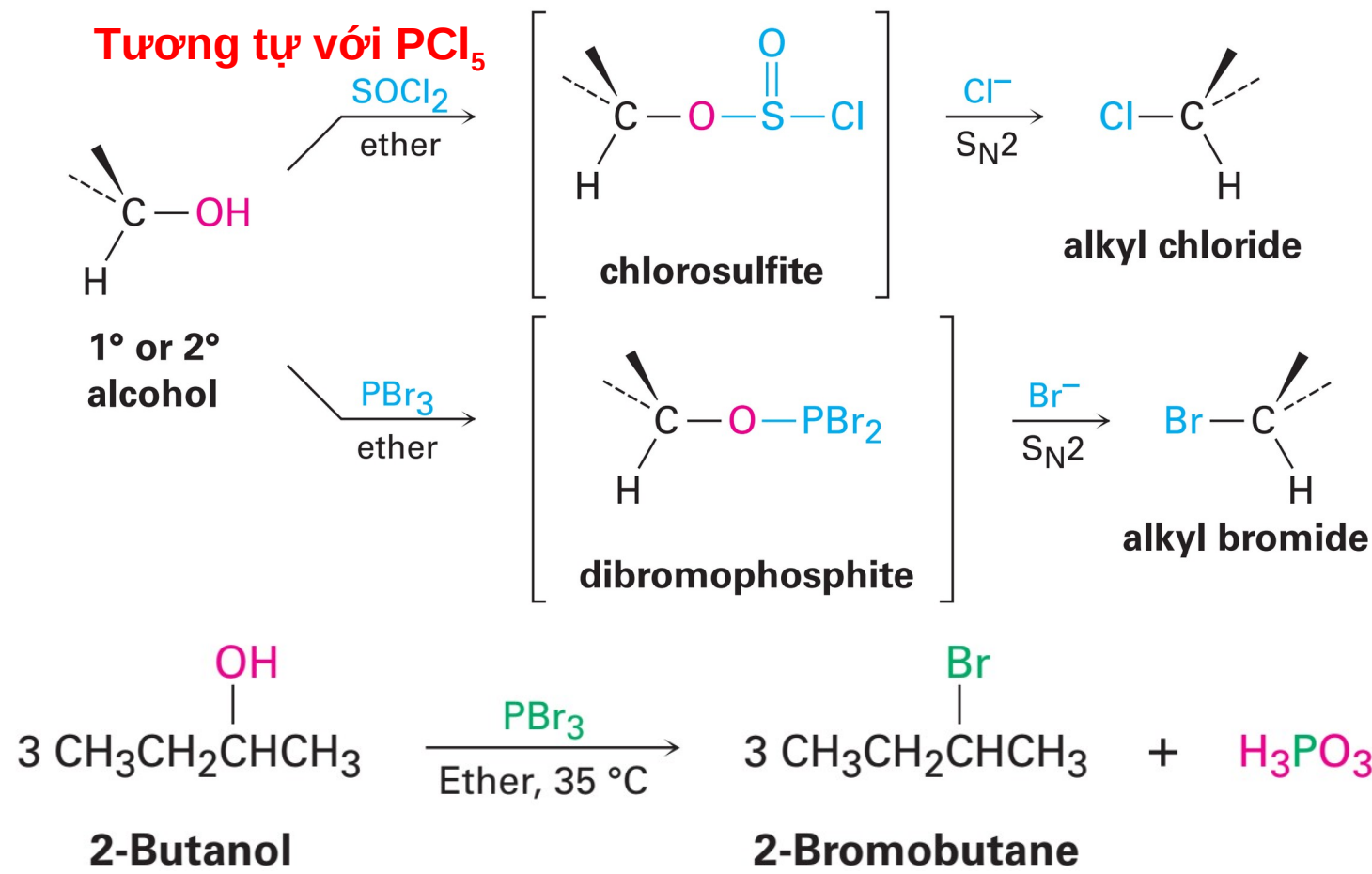


+



ĐIỀU CHẾ ALKYL HALIDES

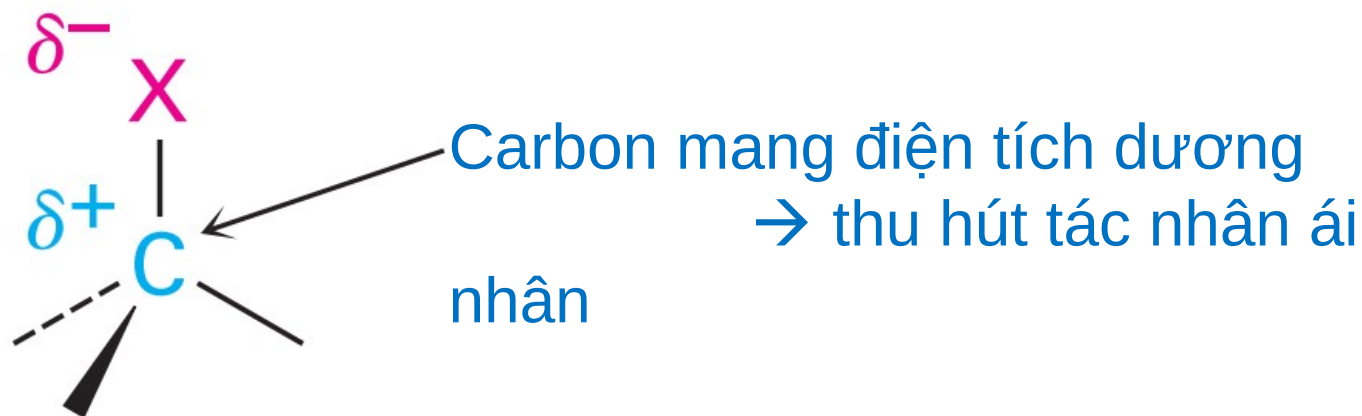
Từ alcohol – Phản ứng thế S_N2 với SOCl₂ hoặc PBr₃



PHẢN ỨNG THẾ ÁI NHÂN S_N1 & S_N2



PHẢN ỨNG THỂ ÁI NHÂN S_N

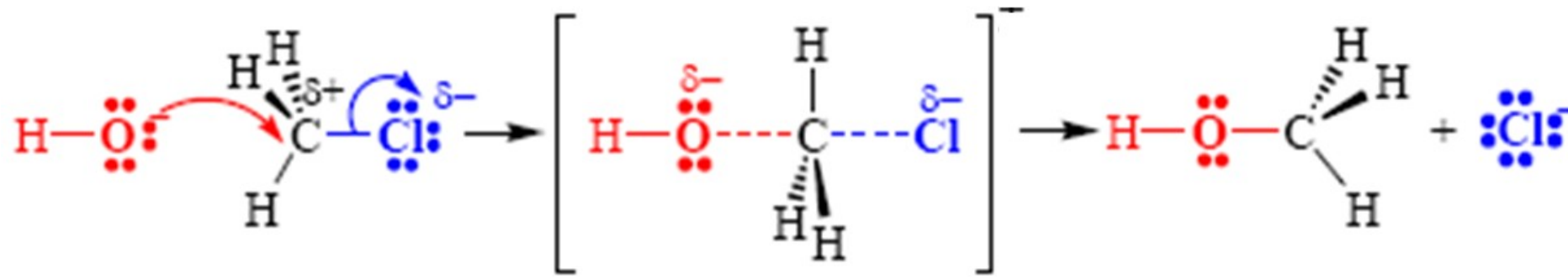


S_N1 hay S_N2 ???

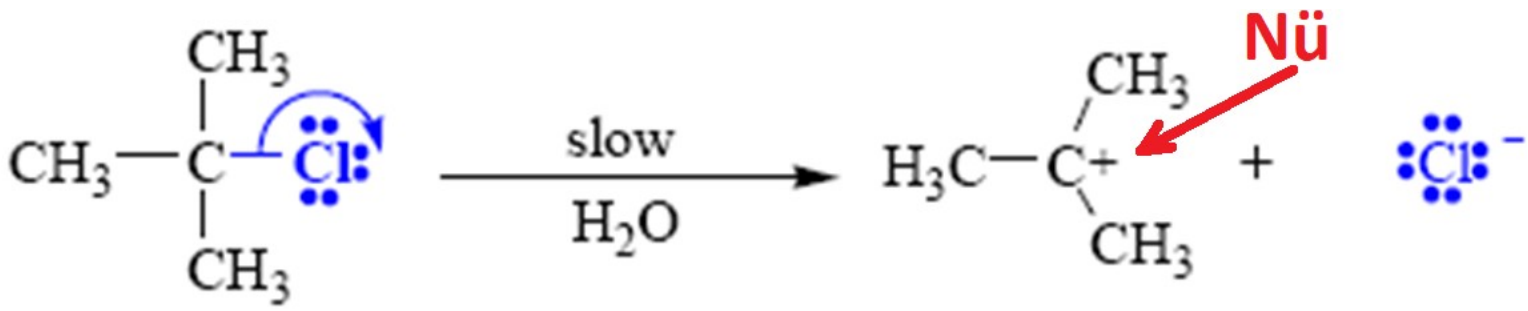
Tùy thuộc vào cấu trúc alkyl, hoạt tính và nồng độ của Nu:^- , và dung môi

PHẢN ỨNG THỂ ÁI NHÂN S_N

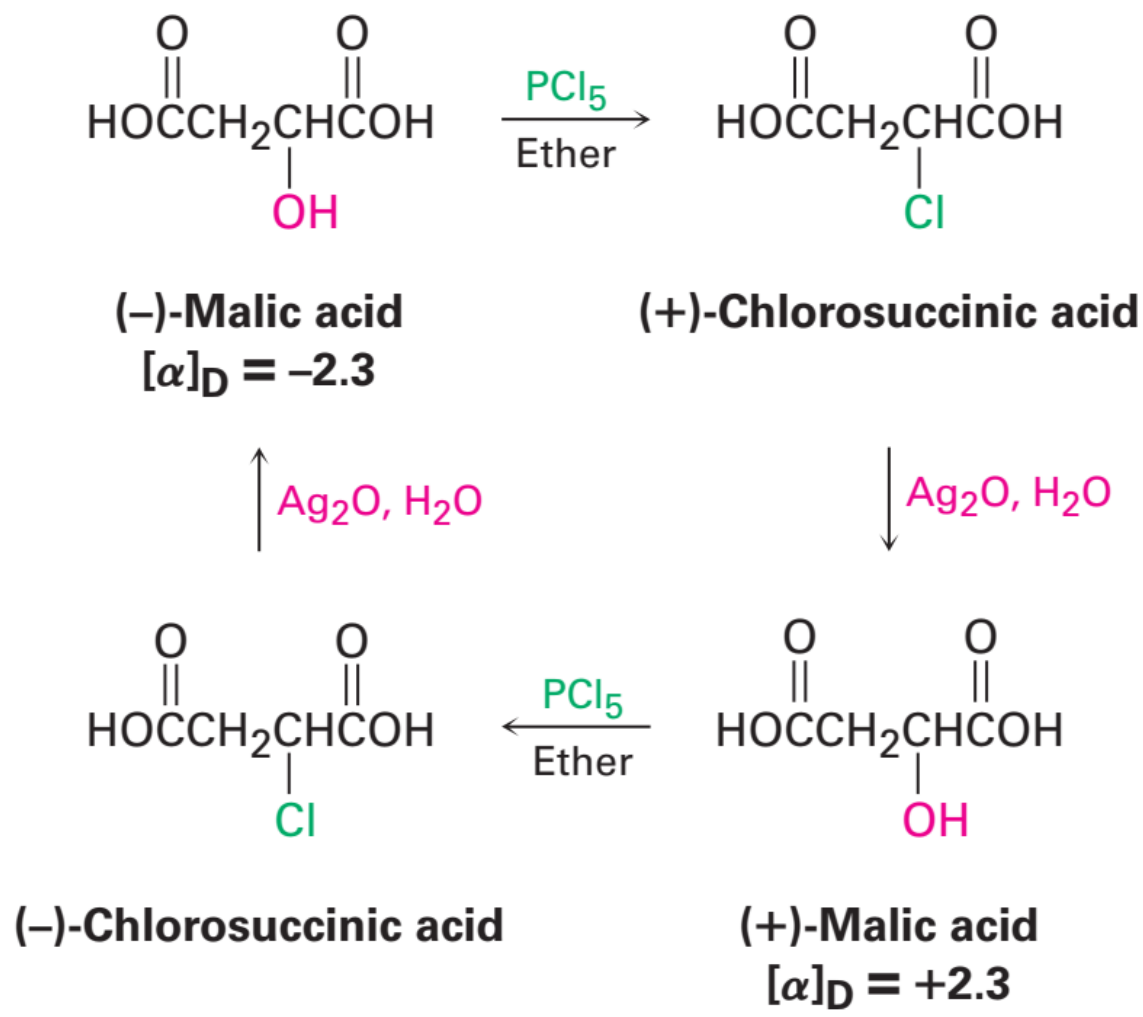
- Lưỡng phân tử S_N2: giai đoạn chậm cần sự có mặt của Nũ và R-X



- Đơn phân tử S_N1: ở giai đoạn chậm, R-X tự phân ly

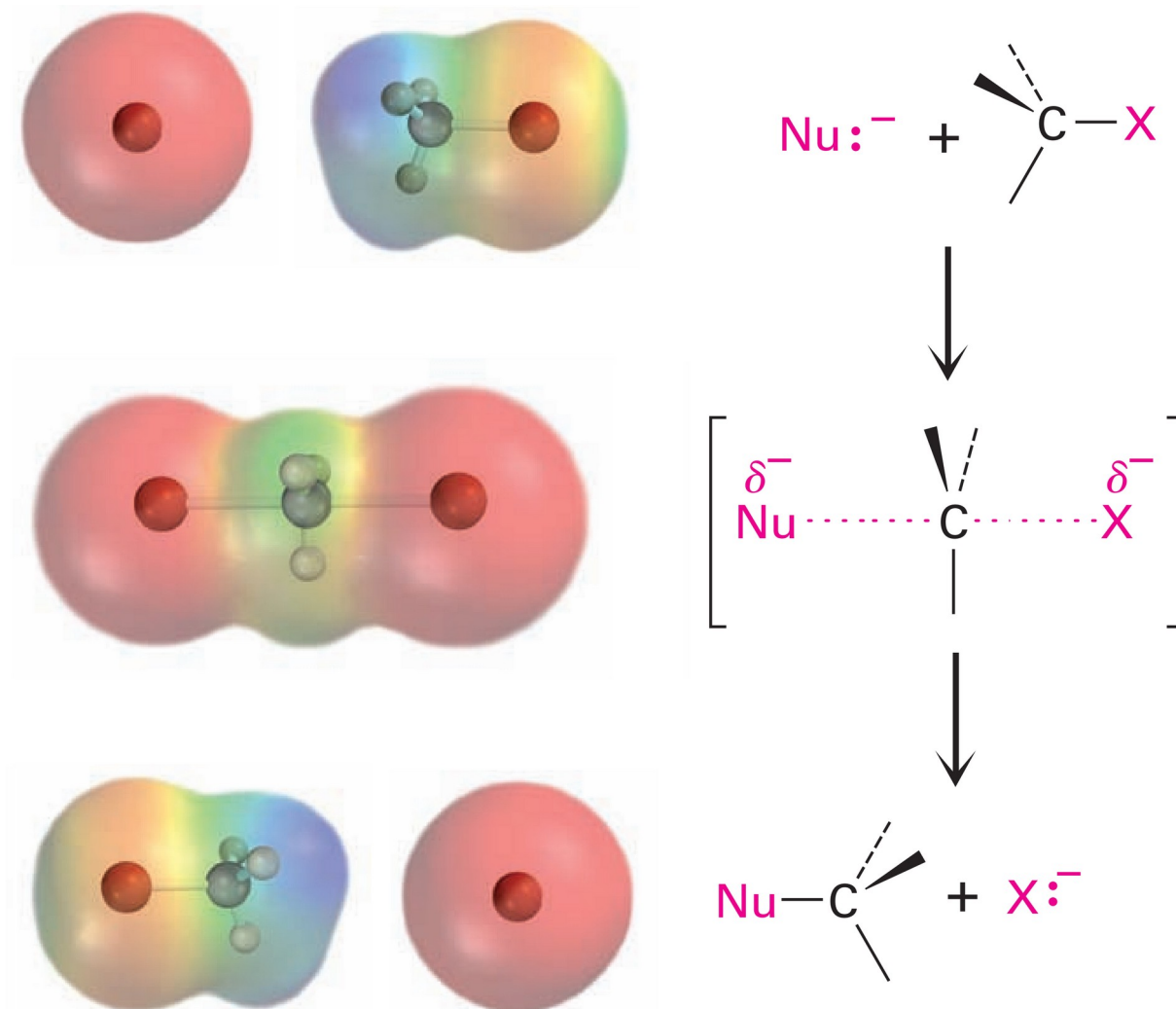


PHẢN ỨNG S_N2 – HÓA HỌC LẬP THỂ



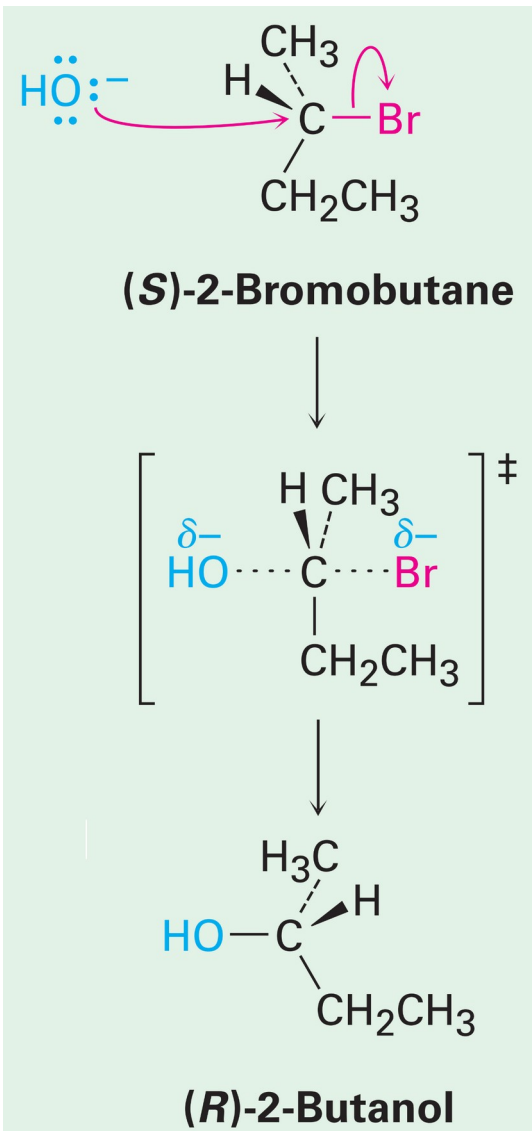
Được khám phá bởi GS. Paul Walden (1896, Germany)

PHẢN ỨNG S_N2 – HÓA HỌC LẬP THỂ



Được đề xuất bởi GS. C. Ingold và GS. E. Hughes (1937, UK)

PHẢN ỨNG S_N2 – HÓA HỌC LẬP THỂ

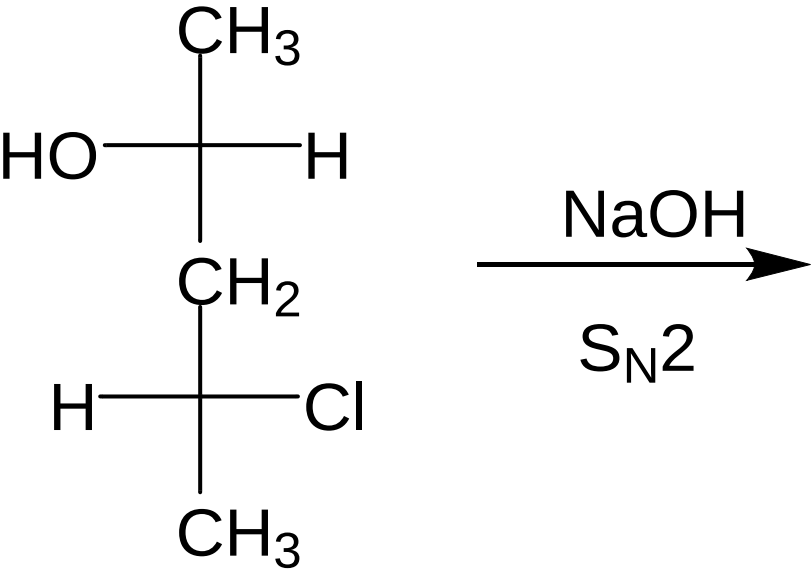


KẾT LUẬN

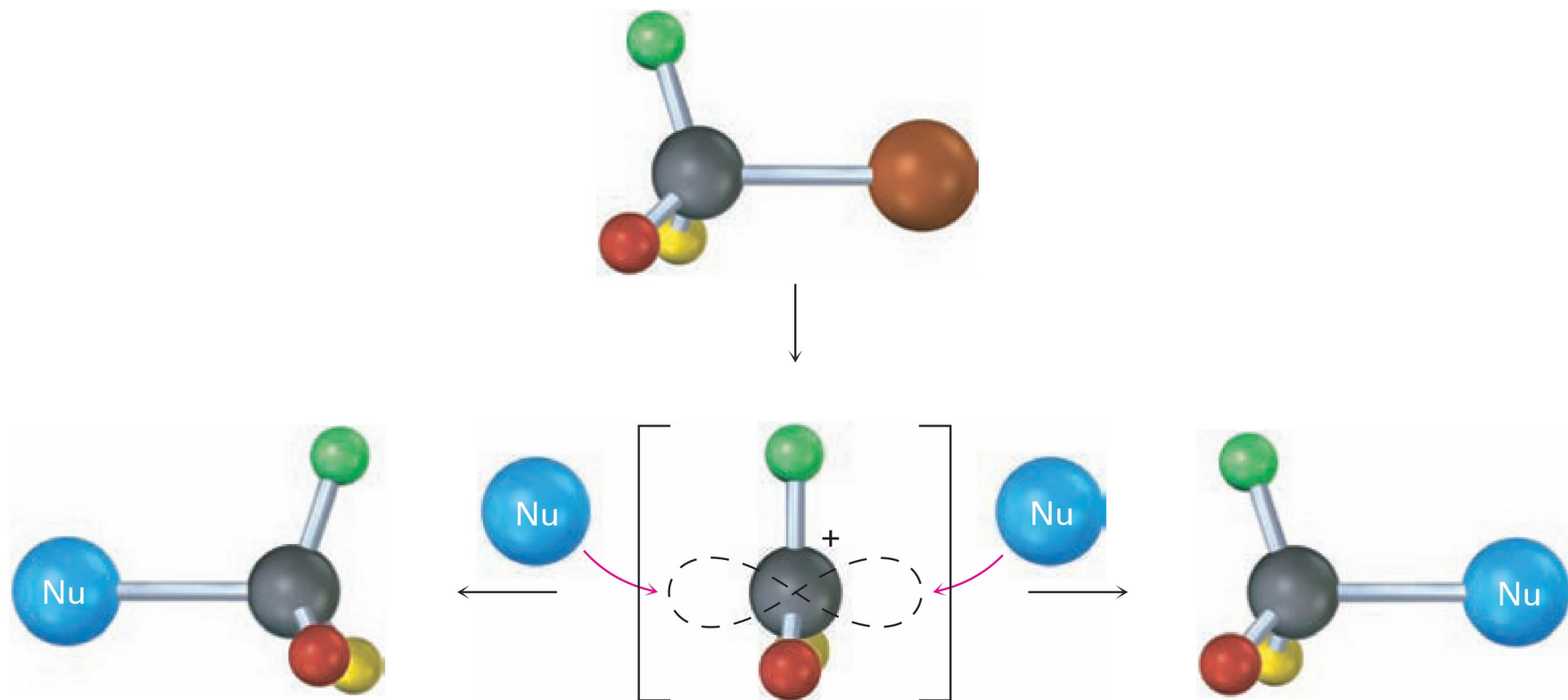
Phản ứng S_N2 dẫn đến
sự nghịch đảo cấu hình
(Walden inversion)

Chú ý: chỉ xét tại C* xảy ra phản ứng

PHẢN ỨNG S_N2 – HÓA HỌC LẬP THỂ



PHẢN ỨNG S_N1 – HÓA HỌC LẬP THỂ



Cấu hình bị nghịch đảo: 50%

Cấu hình không đổi: 50%

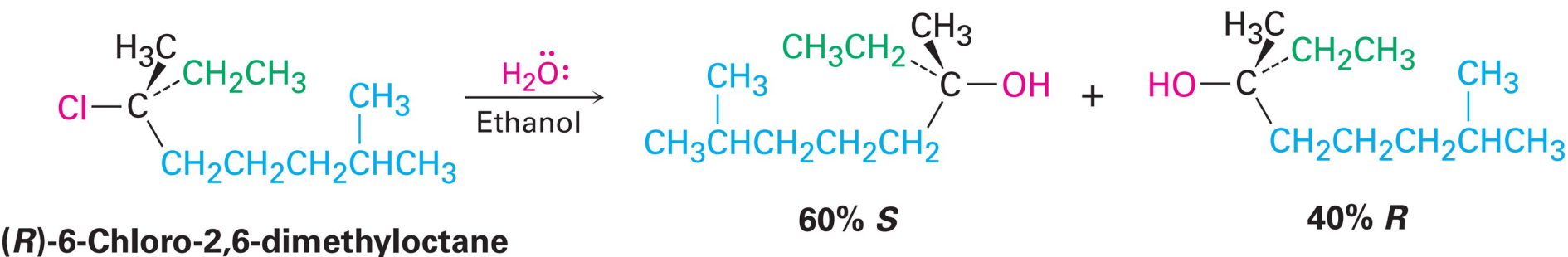
PHẢN ỨNG S_N1 – HÓA HỌC LẬP THỂ

KẾT LUẬN

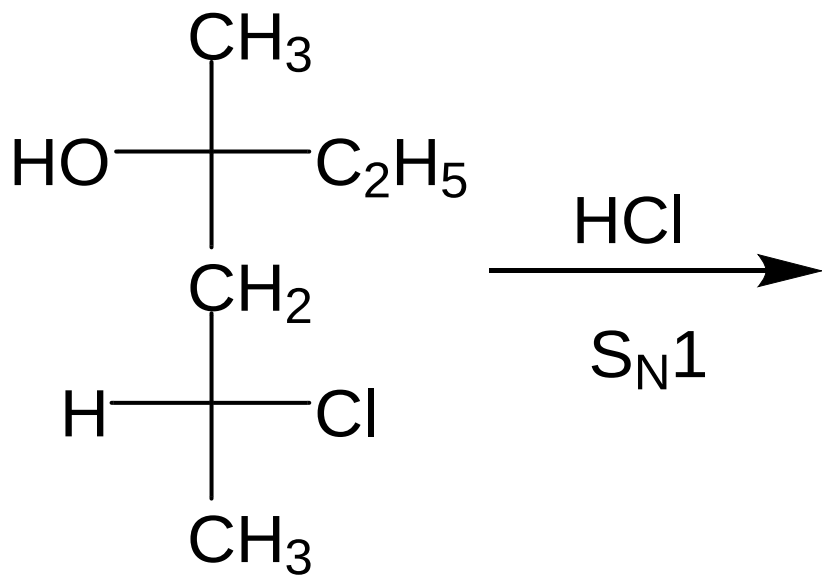
Sau phản ứng S_N1 thu được cả hai cấu hình

ở C* đang xét (50:50 ở điều kiện lý tưởng)

Mở rộng: trong thực tế, tỷ lệ sp chứa C* có cấu hình nghịch đảo thường cao hơn → Giải thích ???



PHẢN ỨNG S_N1 – HÓA HỌC LẬP THỂ

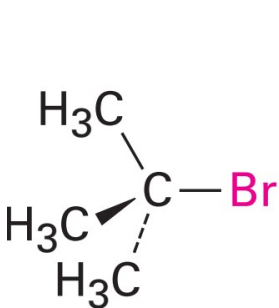


Quyết định S_N1 hay S_N2

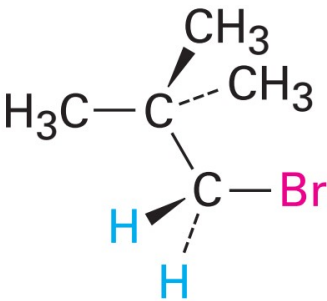
1. Cấu trúc alkyl
2. Hoạt tính và nồng độ của Nucleophile
3. Ảnh hưởng của dung môi
4. Bản chất nhóm halogen

Quyết định S_N1 hay S_N2

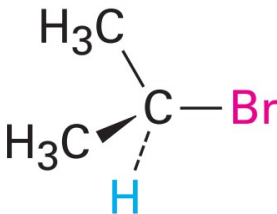
1. Ảnh hưởng của nhóm alkyl lên S_N2



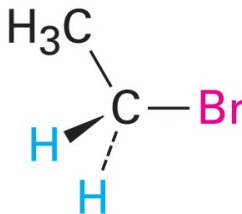
Tertiary



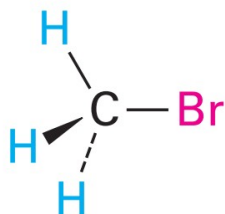
Neopentyl



Secondary



Primary



Methyl

Tốc độ
phản ứng S_N2
tương đối

< 1

1

500

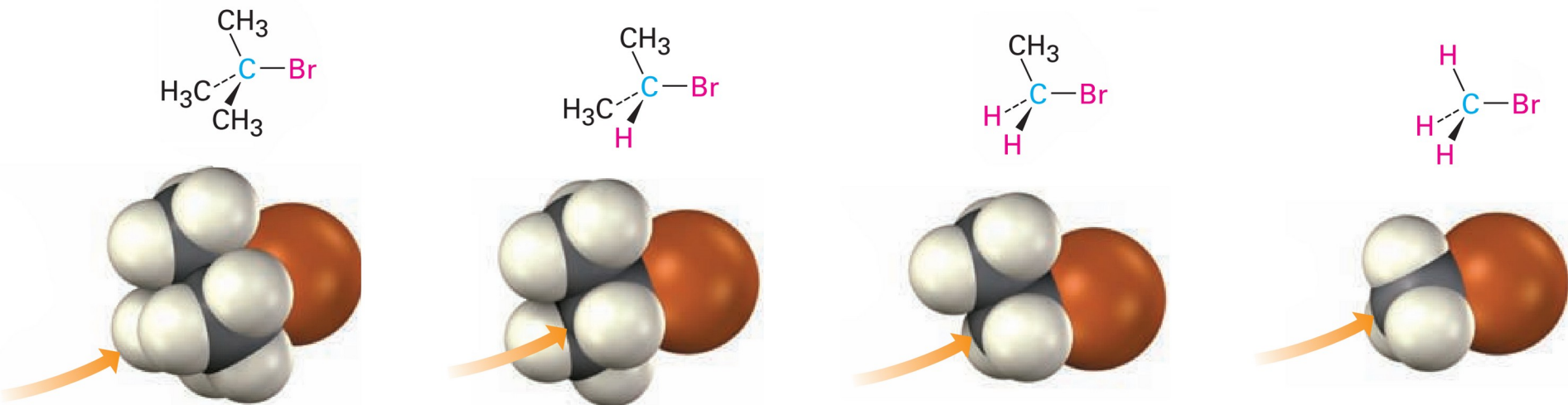
40,000

2,000,000

Khả năng phản ứng S_N2 tăng

Quyết định S_N1 hay S_N2

1. Ảnh hưởng của nhóm alkyl lên S_N2



C-X chứa nhều nhóm alkyl

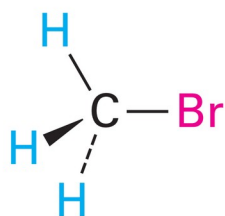
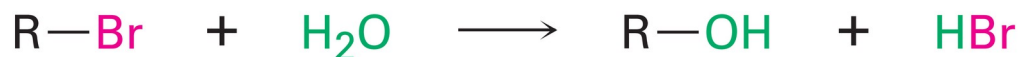
Nhóm alkyl cồng kênh

→ Sự cản trở không gian cho Nũ càng lớn

→ Không thuận lợi cho S_N2

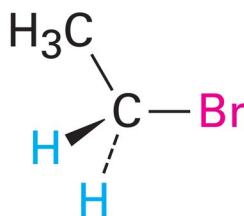
Quyết định S_N1 hay S_N2

1. Ảnh hưởng của nhóm alkyl lên S_N1



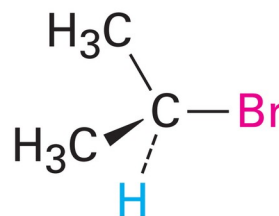
Methyl

< 1



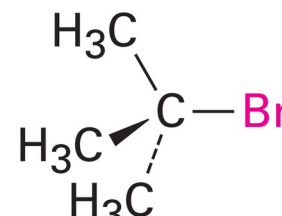
Primary

1



Secondary

12



Tertiary

1,200,000

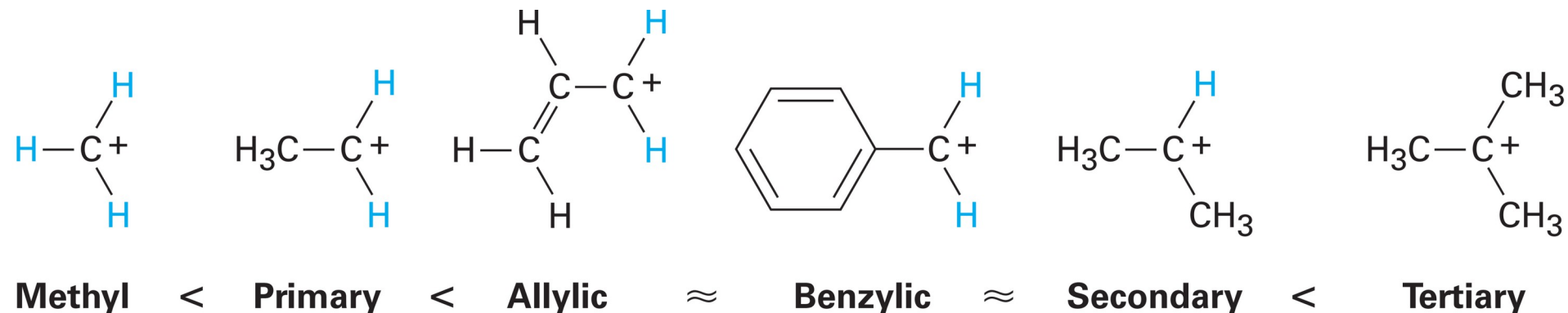
Tốc độ
phản ứng S_N1
tương đối

Khả năng phản ứng S_N1 tăng



Quyết định S_N1 hay S_N2

1. Ảnh hưởng của nhóm alkyl lên S_N1



C-X có bậc cao

Nhiều nhóm methyl, benzyl, allyl

→ Carbocation bền hơn

→ Thuận lợi cho S_N1

Quyết định S_N1 hay S_N2

1. Ảnh hưởng của nhóm alkyl

Nhìn chung,

- C-X **bậc 1** có khuynh hướng ưu tiên **S_N2**
- C-X **bậc 2, 3, allyl** ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-$), **benzyl** ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-$) có khuynh hướng ưu tiên **S_N1**
- **$\text{C}_6\text{H}_5\text{X}$** (phenyl) và **$\text{CH}_2=\text{CHX}$** (vinyl) đều rất bền, hầu như **không tham gia S_N** ở điều kiện thường

Quyết định S_N1 hay S_N2

2 Ảnh hưởng của Nucleophile S_N2

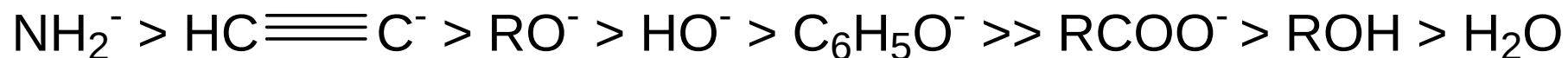


H ₂ O	Water	CH ₃ OH ₂ ⁺	Methylhydronium ion	1
CH ₃ CO ₂ ⁻	Acetate	CH ₃ CO ₂ CH ₃	Methyl acetate	500
NH ₃	Ammonia	CH ₃ NH ₃ ⁺	Methylammonium ion	700
Cl ⁻	Chloride	CH ₃ Cl	Chloromethane	1,000
HO ⁻	Hydroxide	CH ₃ OH	Methanol	10,000
CH ₃ O ⁻	Methoxide	CH ₃ OCH ₃	Dimethyl ether	25,000
I ⁻	Iodide	CH ₃ I	Iodomethane	100,000
⁻ CN	Cyanide	CH ₃ CN	Acetonitrile	125,000
HS ⁻	Hydrosulfide	CH ₃ SH	Methanethiol	125,000

Quyết định S_N1 hay S_N2

2. Ảnh hưởng của Nucleophile lên S_N2

- Tác nhân ái nhân mạnh thuận lợi cho S_N2
- Nhìn chung, tính ái nhân đồng biến với tính base



- Tuy nhiên, phản ứng S_N2 trong dung môi phân cực có proton, trong cùng một phân nhóm chính tính ái nhân nghịch biến với tính base : $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$, $\text{HO}^- < \text{HS}^-$

Quyết định S_N1 hay S_N2

2. Ảnh hưởng của Nucleophile lên S_N1

- Giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng không có sự tham gia của Nucleophile $\rightarrow$ S_N1 không phụ thuộc vào Nucleophile

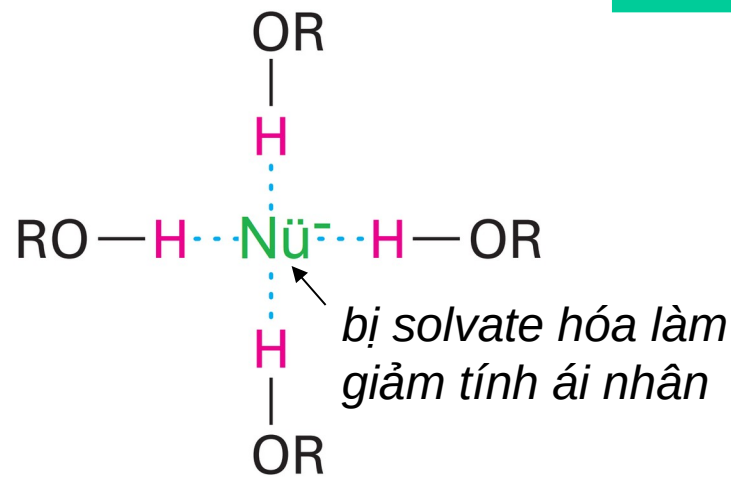
Quyết định S_N1 hay S_N2

3. Ảnh hưởng của dung môi lên S_N2



Dung môi	CH ₃ OH	H ₂ O	DMSO	DMF	CH ₃ CN	HMPA
Tốc độ phản ứng S _N 2 tương đối	1	7	1300	2800	5000	200,000

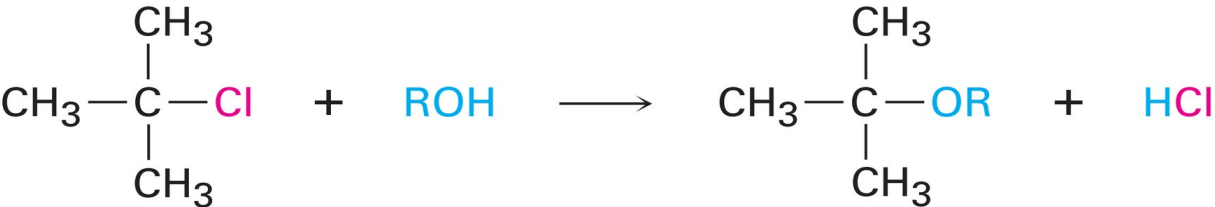
Hoạt tính dung môi tăng



- Phản ứng **S_N2** xảy ra thuận lợi trong dung môi **phân cực không có proton** (DMSO, DMF, acetonitrile...)

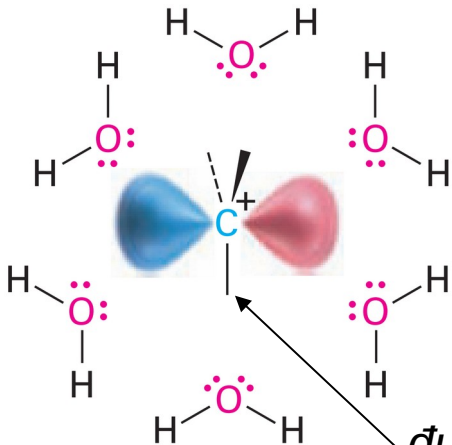
Quyết định S_N1 hay S_N2

3. Ảnh hưởng của dung môi lên S_N1



Dung môi	Ethanol	40% Water/ 60% Ethanol	80% Water/ 20% Ethanol	Water
Tốc độ S _N 1 tương đối	1	100	14,000	100,000

Hoạt tính dung môi tăng



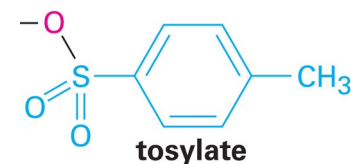
được bền hóa nhờ dung môi
phân cực mạnh

- Phản ứng **S_N1** xảy ra thuận lợi trong dung môi phân cực mạnh có proton (H₂O, alcohol)

Quyết định S_N1 hay S_N2

4. Ảnh hưởng của nhóm thế trong R-X

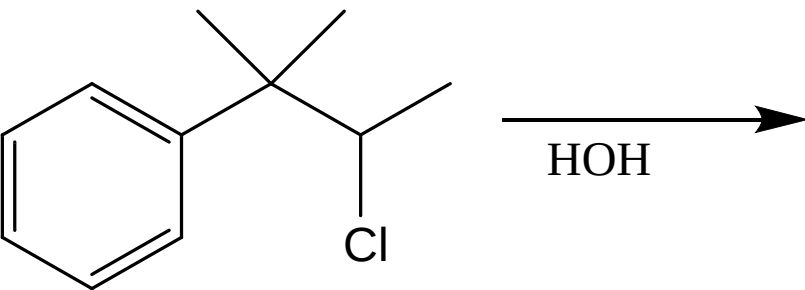
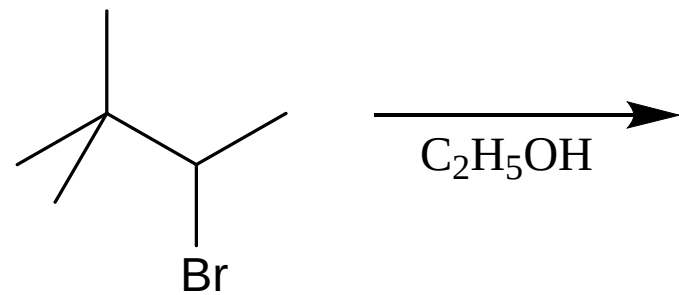
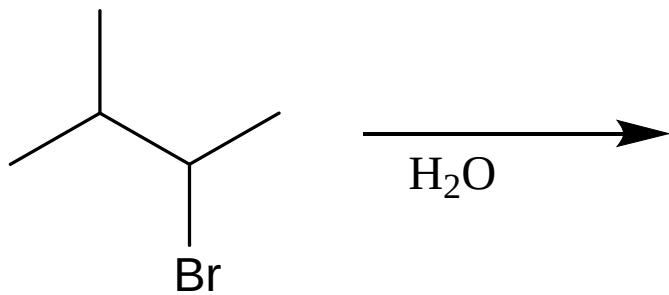
- R-X có hoạt tính mạnh khi X⁻ càng bền sau khi tách khỏi alkyl
→ X⁻ nên là những gốc base yếu



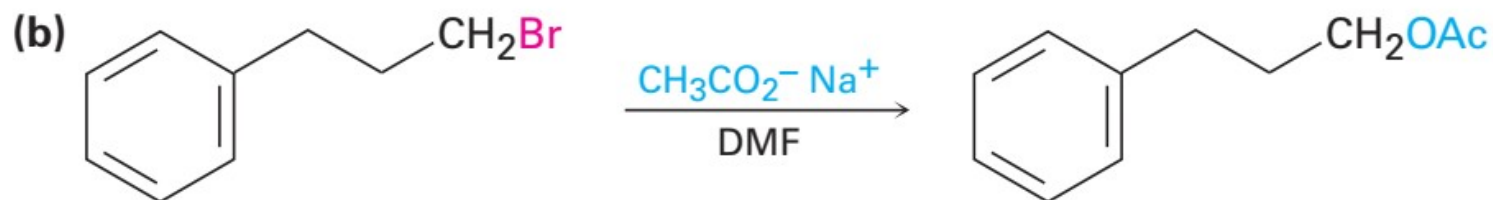
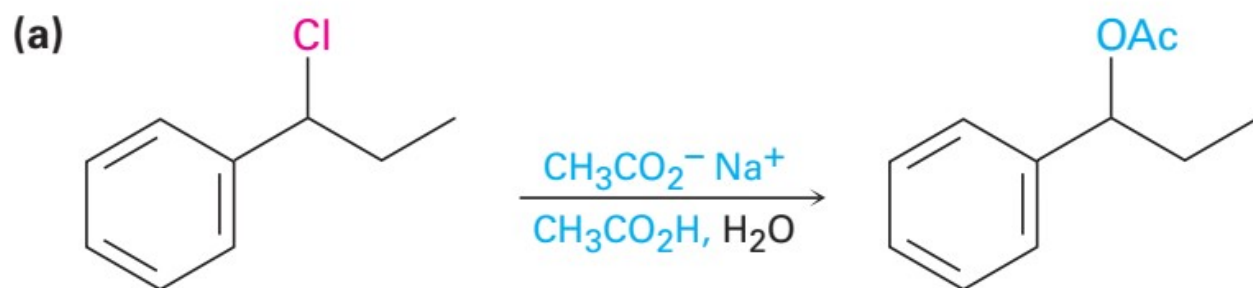
Quyết định S_N1 hay S_N2

Yếu tố	S _N 1	S _N 2
Gốc alkyl	Carbocation bền (3°, 2°, allyl, benzyl)	Ít bị cản trở không gian (methyl > 1° > 2°)
Tác nhân ái nhân Nü	Không ảnh hưởng nên base yếu, phân tử trung hòa vẫn có thể làm Nü	Base mạnh, nồng độ cao
Dung môi	Phân cực mạnh có proton (alcohol, H ₂ O)	Phân cực mạnh không có proton (DMF, DMSO, CH ₃ CN)
Nhóm thế X	R-X có hoạt tính mạnh khi X ⁻ là base yếu (bền hơn) (ROH < RF < RCl < RBr < RI)	
Lập thể	Thu được cả hai đồng phân (chú ý chuyển vị)	Cấu hình nghịch đảo (không chuyển vị)

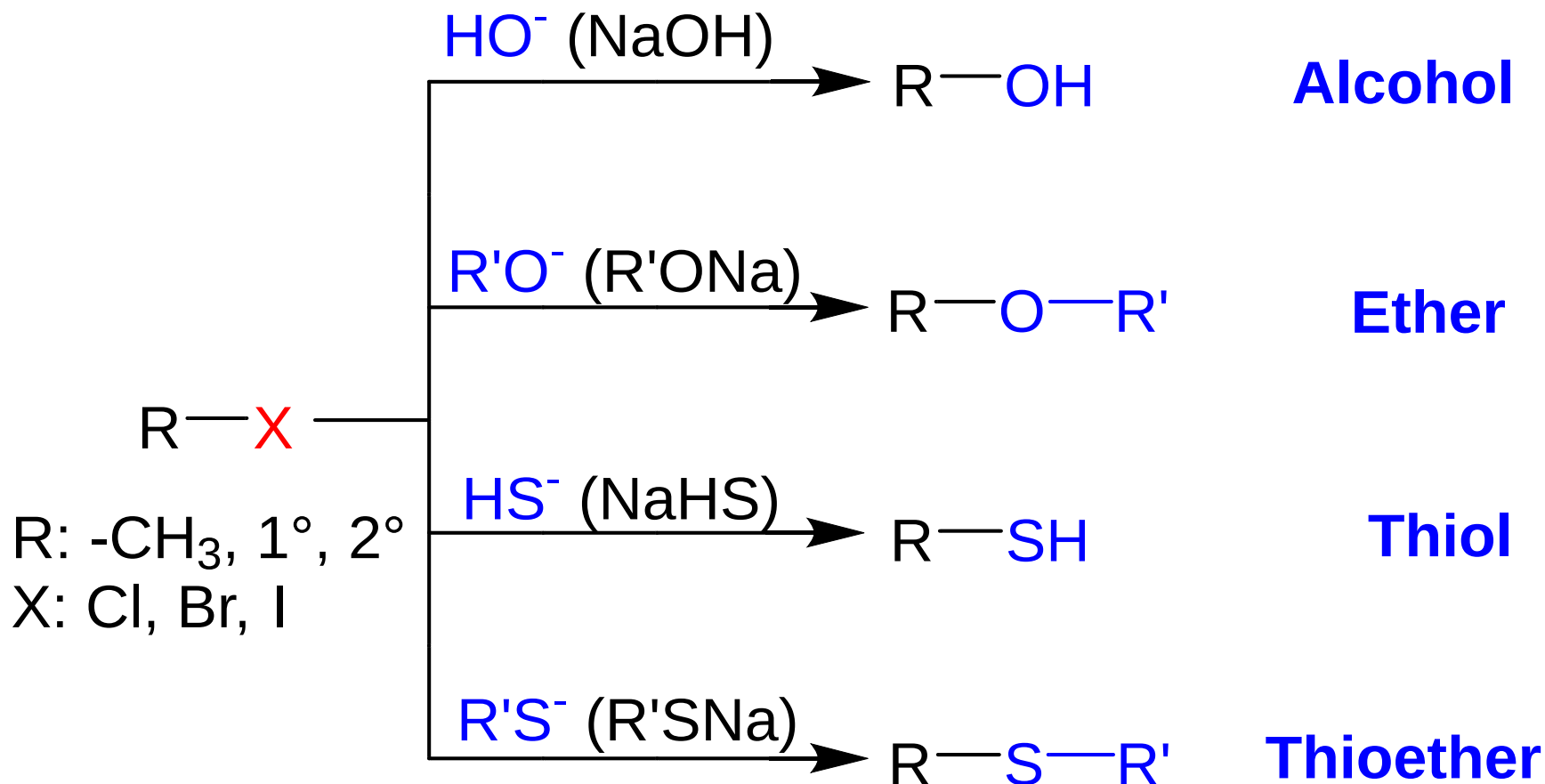
PHẢN ỨNG THẾ ÁI NHÂN S_N



Predict whether each of the following substitution reactions is likely to be S_N1 or S_N2 :

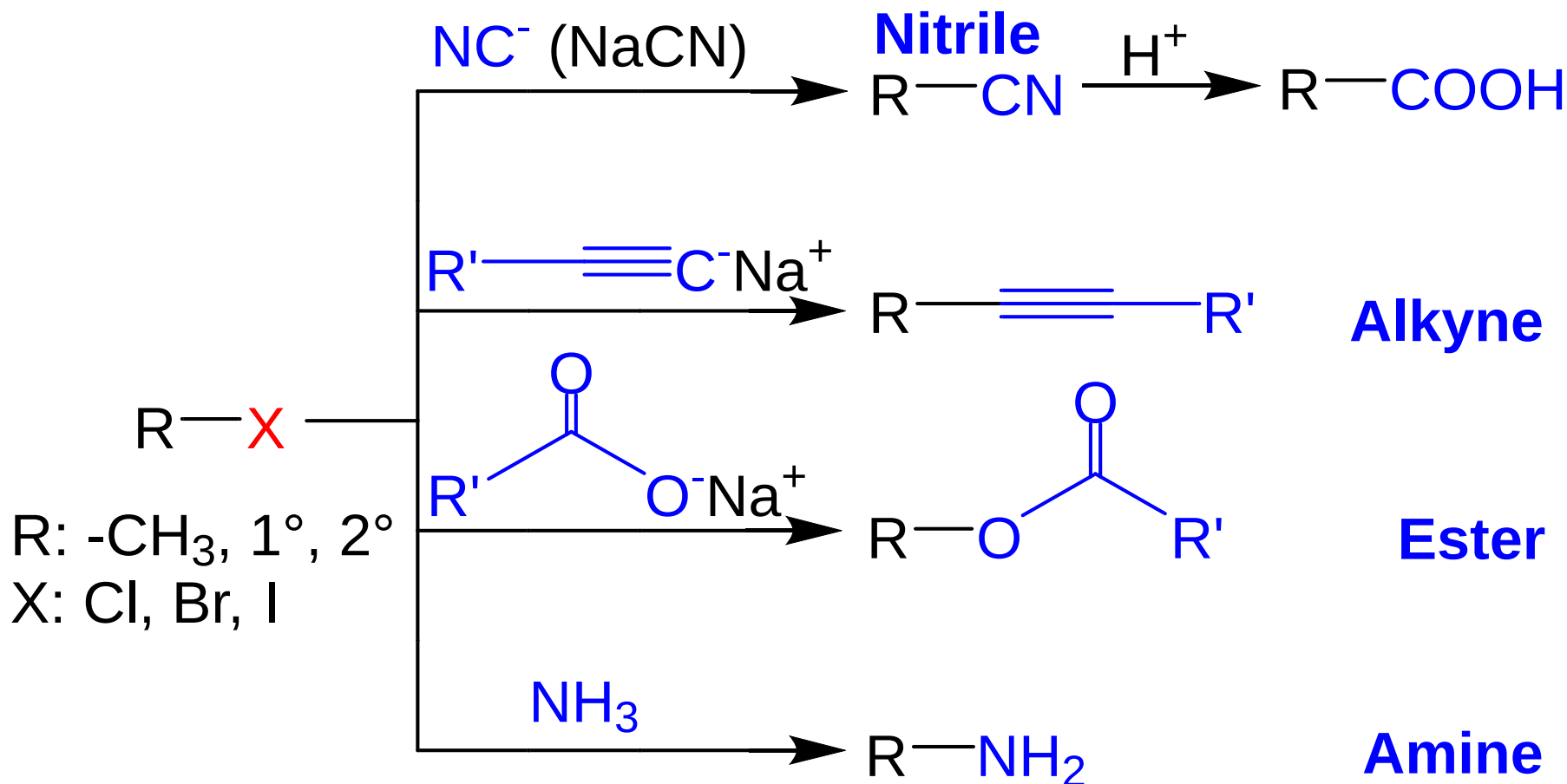


Các phản ứng S_N của alkyl halides



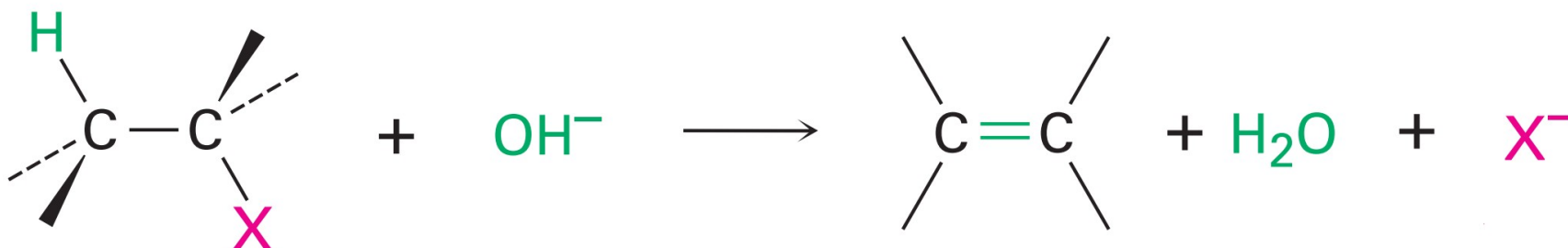
Alkyl halide 3° có khuynh hướng bị tách loại
trong môi trường base !!!

Các phản ứng S_N của alkyl halides



Alkyl halide 3° có khuynh hướng bị tách loại
trong môi trường base !!!

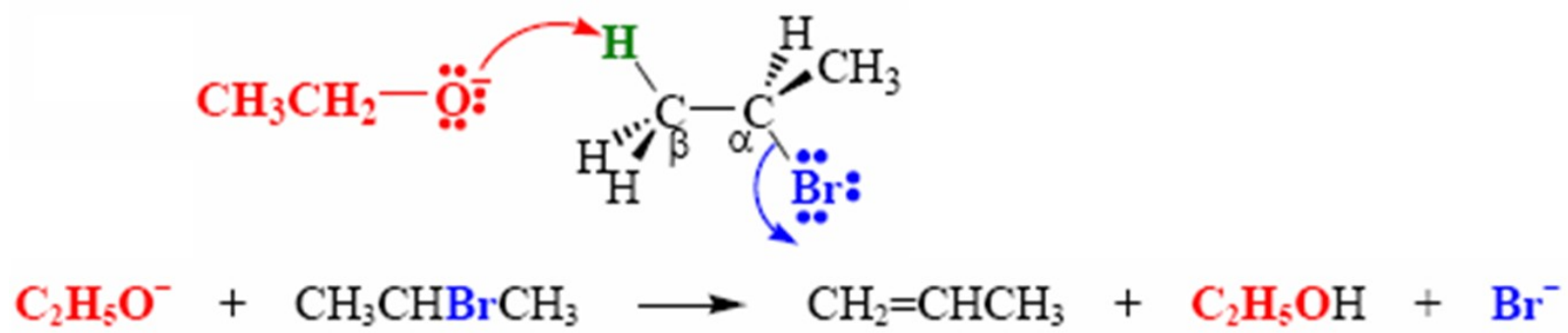
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI E1 & E2



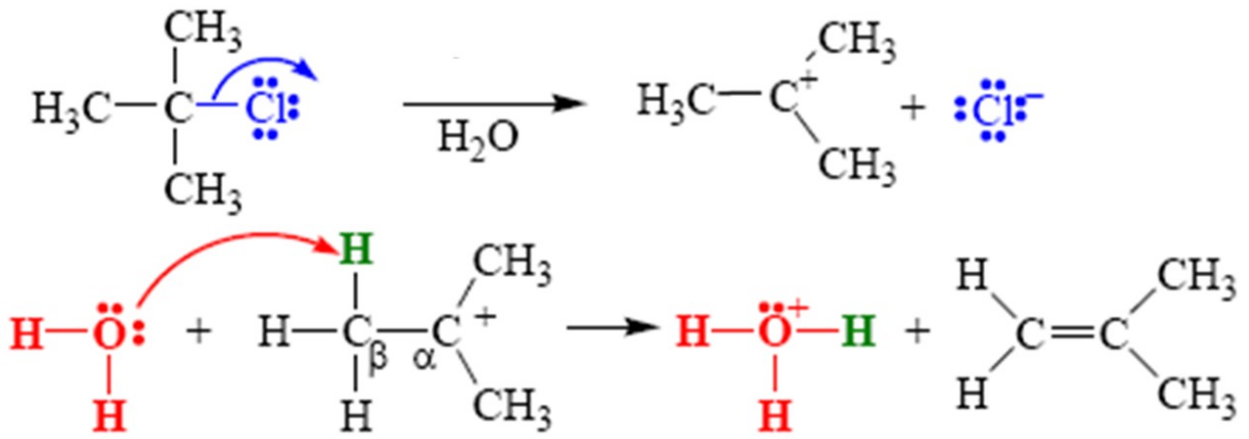
Phản ứng tách loại HX xảy ra trong môi trường base, thông thường là kiềm hoặc muối alcoholate (ví dụ R₄ONa)

PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI

- Lưỡng phân tử E2: giai đoạn chậm cần sự tấn công của gốc base vào H của C_β bên cạnh C-X



- Đơn phân tử E1: ở giai đoạn chậm, R-X tự phân ly



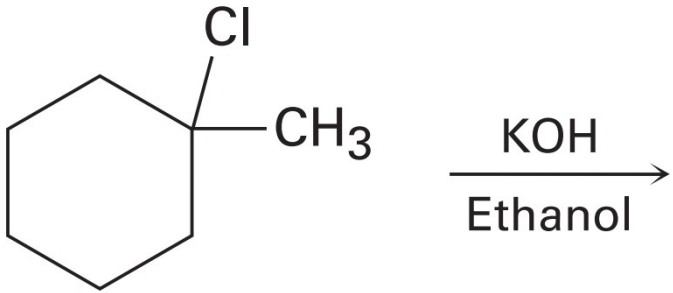
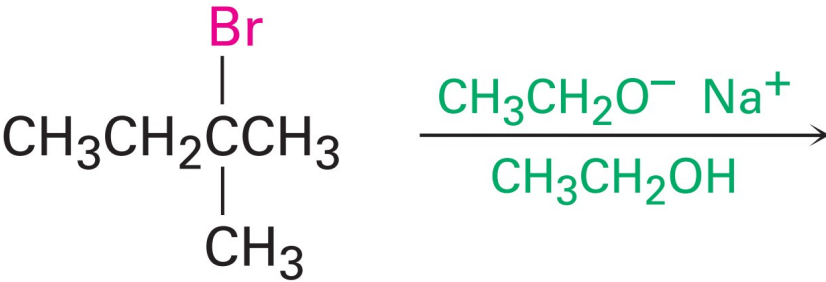
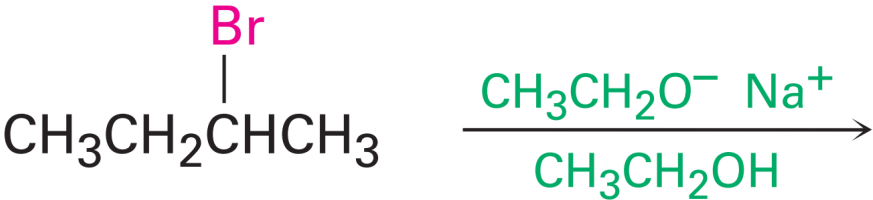
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI – QUY TẮC ZAITSEV

Trong phản ứng tách loại HX từ alkyl halide, sản phẩm chính thường là alkene có nhiều nhóm alkyl liên kết với liên kết đôi

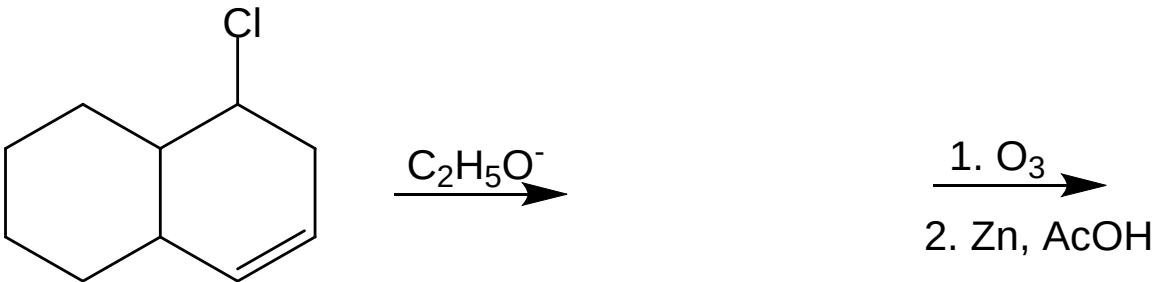
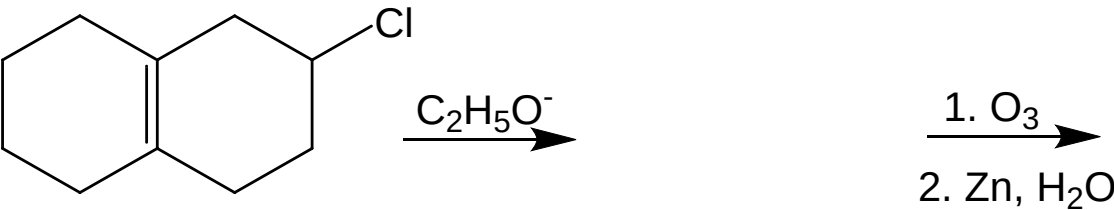
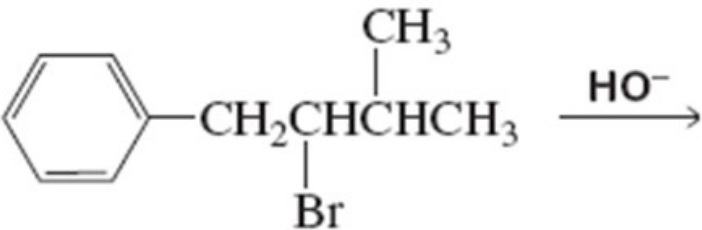
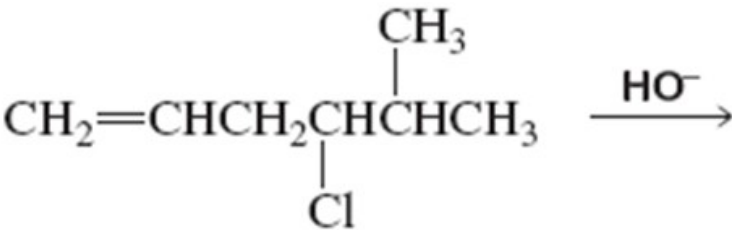
CHÚ Ý:

- Không áp dụng cho phản ứng sử dụng gốc base cứng kênh (sẽ ưu tiên alkene đầu mạch – SP Hofmann)
- Không áp dụng cho phản ứng E1 có chuyển vị
- Cân nhắc khi sản phẩm có hệ liên hợp (được ưu tiên)

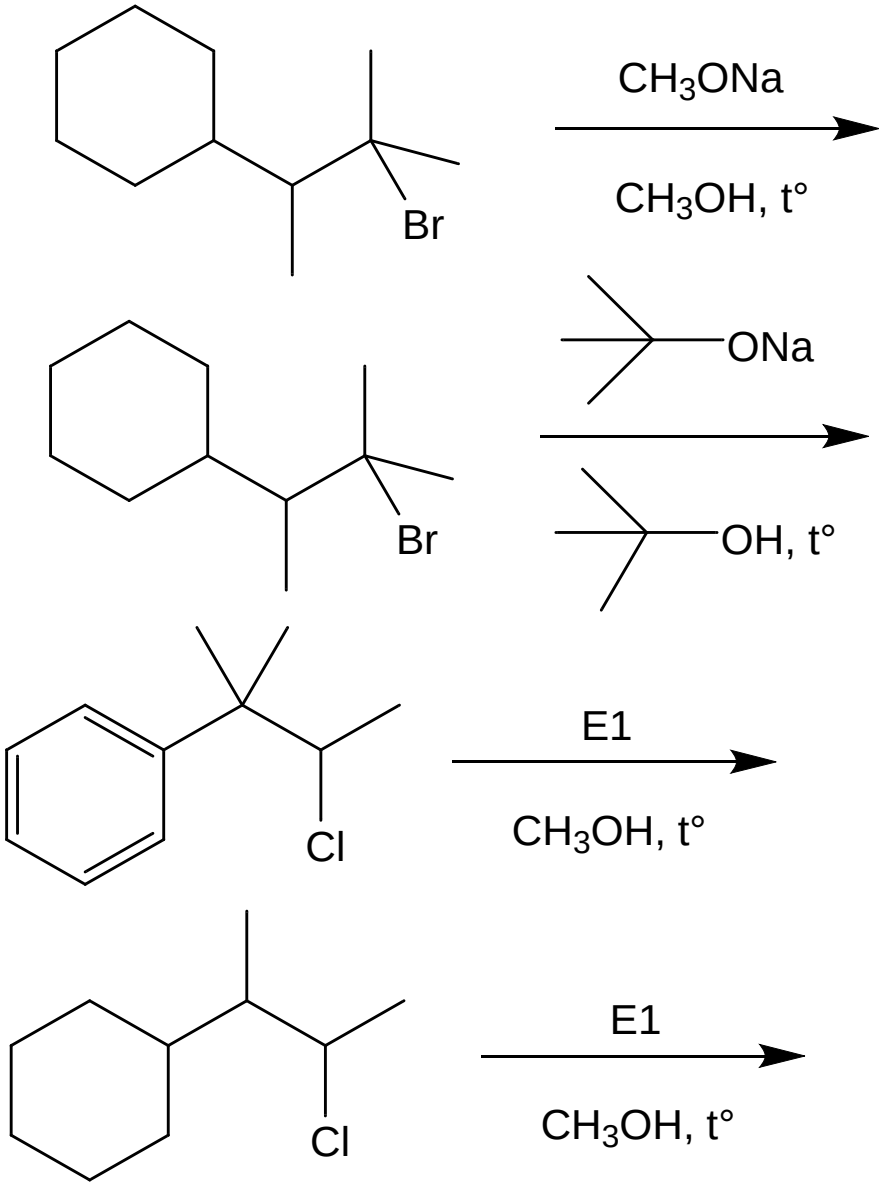
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI – QUY TẮC ZAITSEV



PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI – QUY TẮC ZAITSEV



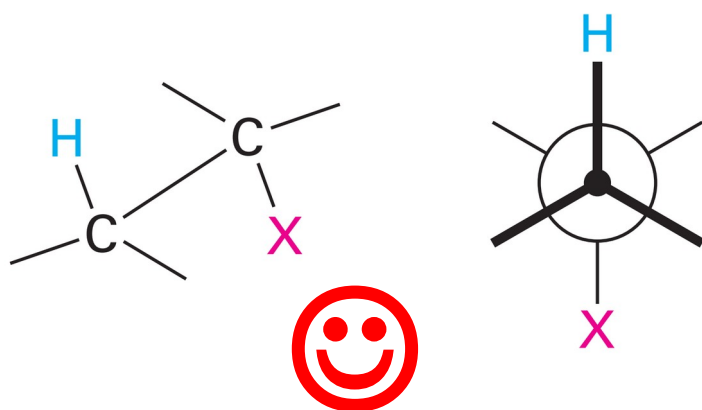
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI – QUY TẮC ZAITSEV



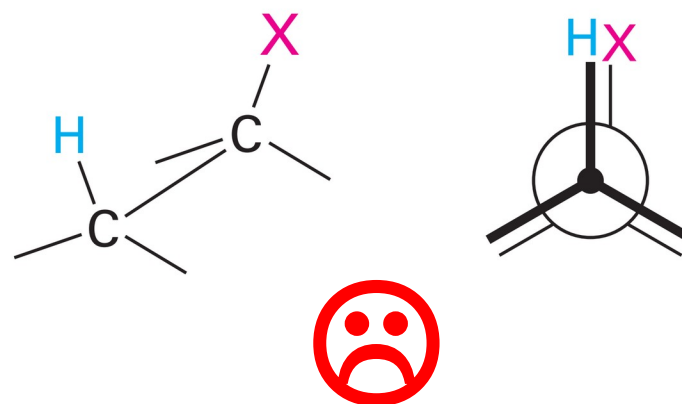
HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA E2

Phản ứng E2 xảy ra thuận lợi khi C-X và C-H (kế bên → QT Zaitsev) thỏa mãn hai điều kiện:

- Đồng phẳng (periplanar geometry)
- Ở vị trí anti với nhau

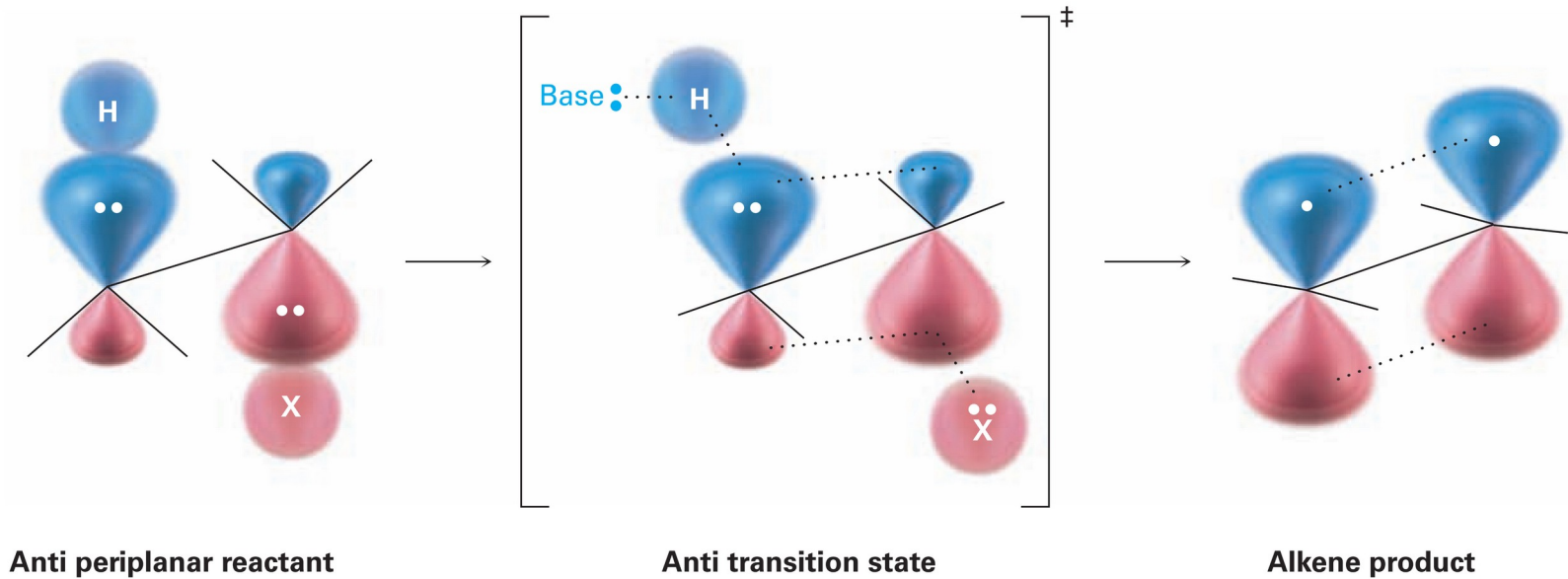
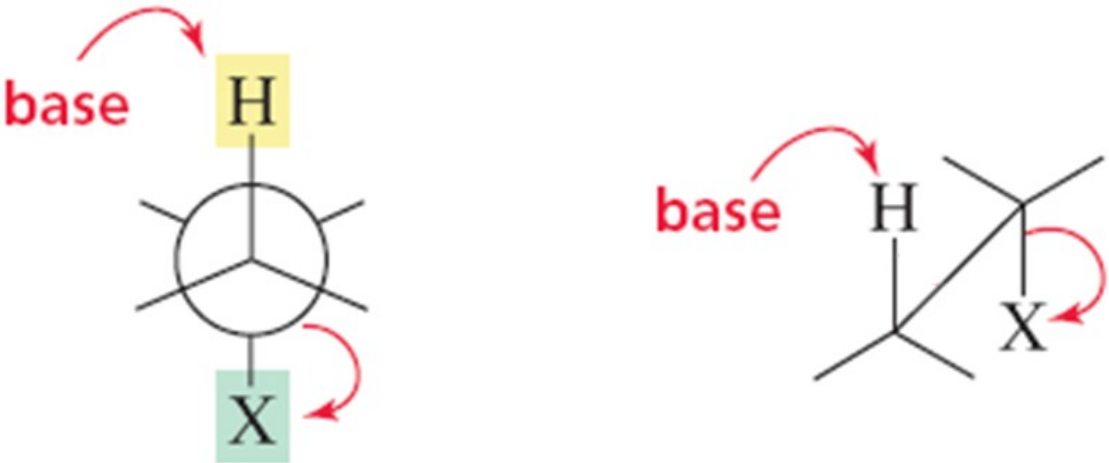


Anti periplanar geometry



Syn periplanar geometry

HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA E2



Anti periplanar reactant

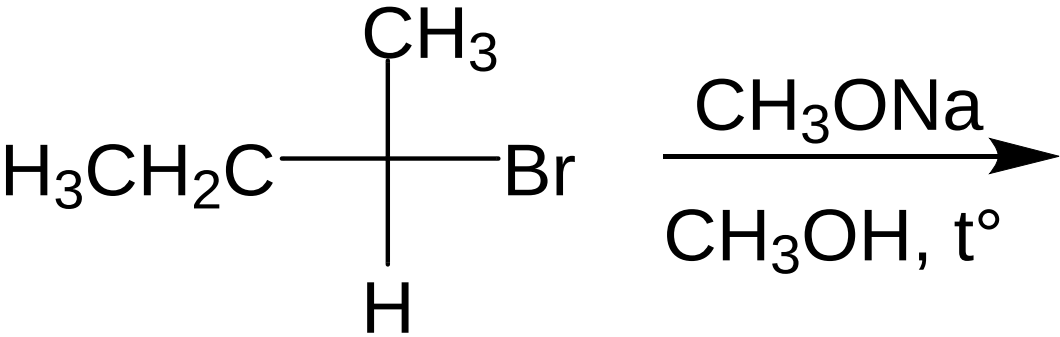
Anti transition state

Alkene product

HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA E2

Áp dụng tìm sản phẩm chính cho phản ứng tách E2

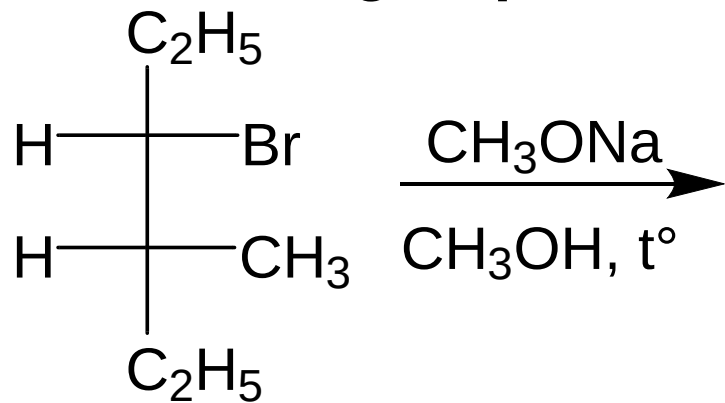
Trường hợp 1: chỉ có C*-X



HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA E2

Áp dụng tìm sản phẩm chính cho phản ứng tách E2

Trường hợp 1: C*-X và C*-H

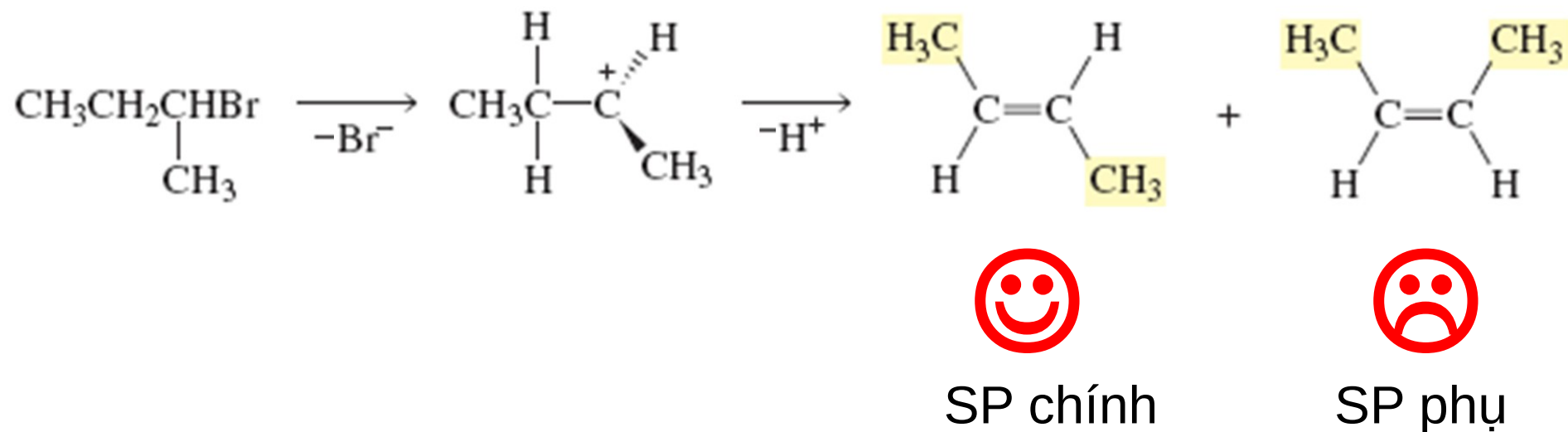


HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA E1

Hình thành carbocation trung gian (phải xét chuyển vị)

→ không chọn lọc lập thể

→ SP chính là SP bền hơn (thường là đồng phân *trans*)



PHẢN ỨNG THỂ HAY TÁCH LOẠI ???

Yếu tố	Thế	Tách loại
Nhiệt độ	Nhiệt độ thấp	Nhiệt độ cao
Gốc alkyl	Bậc thấp (1°)	Bậc cao (3°)
Cản trở không gian và gốc base	Đối với alkyl bậc thấp, S _N 2 thuận lợi khi alkyl đơn giản, gốc base nhỏ và yếu	Đối với alkyl bậc thấp, E2 chiếm ưu thế khi alkyl phức tạp, gốc base cồng kềnh và mạnh

PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ETHER WILLIAMSON

- Dehydrat hóa rượu ROH $\rightarrow$ Ether đối xứng R-O-R
- Phenol không tham gia phản ứng dehydrat hóa

Tổng hợp ether bất đối xứng R-O-R' và Ph-O-R ???

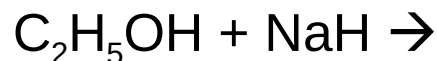
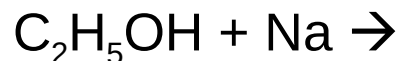


R: $-\text{CH}_3$, 1° , 2°

X: Cl, Br, I

R': $-\text{CH}_3$, 1° , 2° , 3° và phenyl

- Điều chế muối của rượu:



- Điều chế muối của phenol: Có thể sử dụng hỗn hợp phenol và NaOH

PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ETHER WILLIAMSON

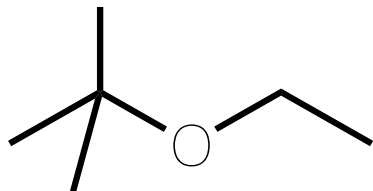
- Điều chế *n*-butyl propyl ether từ propylene và $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$

PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ETHER WILLIAMSON

- Điều chế ethyl phenyl ether từ acetylene

PHẢN ỨNG TỔNG HỢP ETHER WILLIAMSON

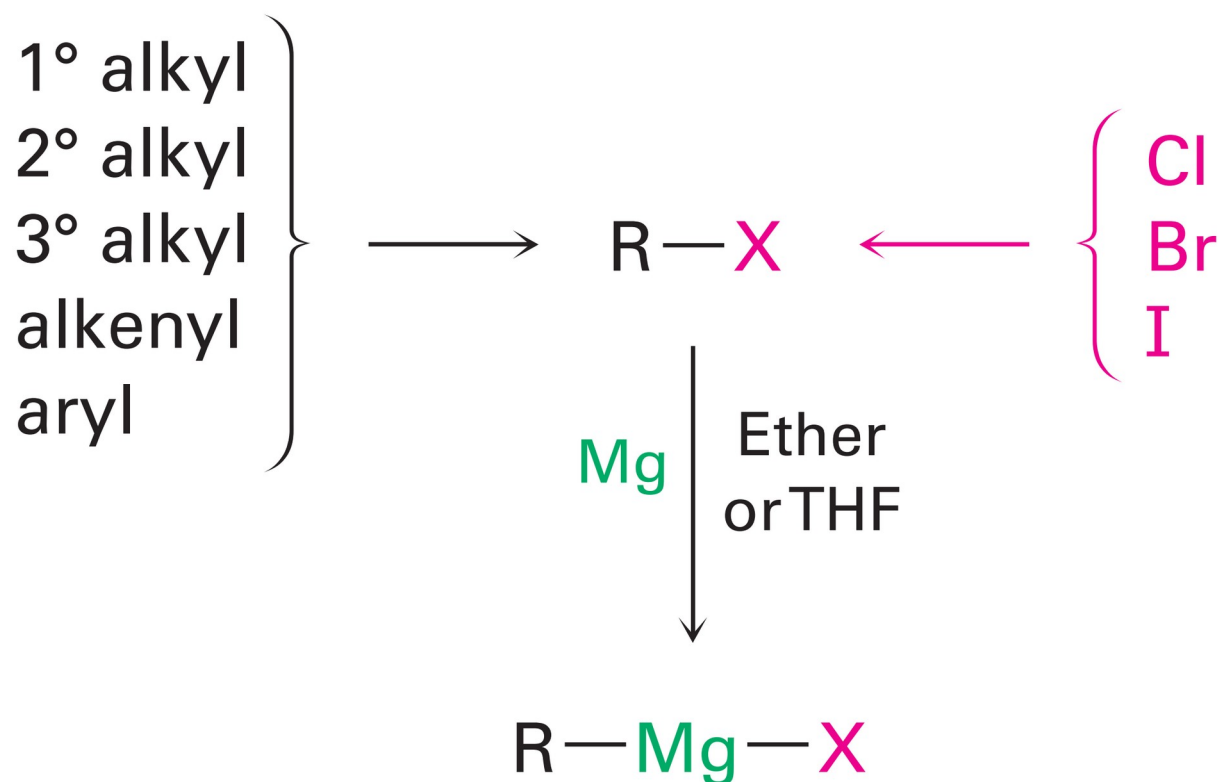
- Điều chế *tert*-butyl ethyl ether bằng PP Williamson thích hợp



PHẢN ỨNG VỚI KIM LOẠI

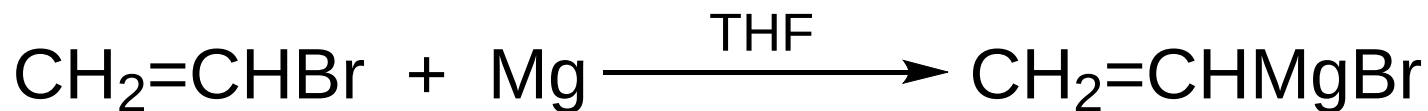
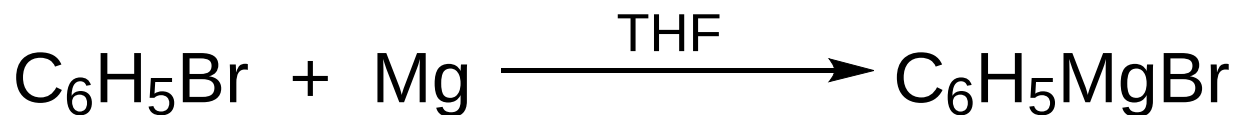
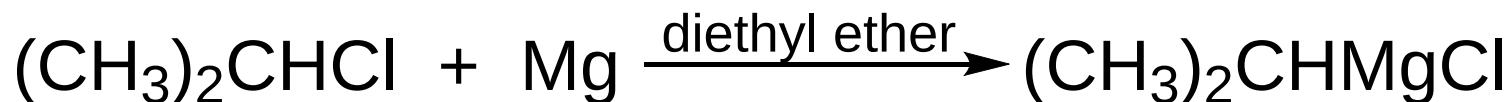
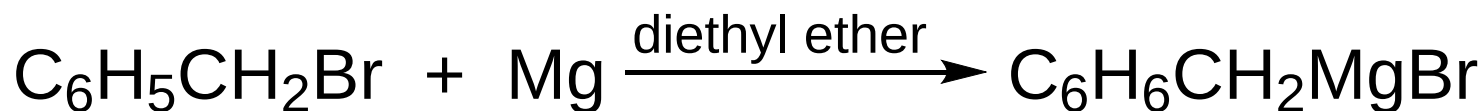
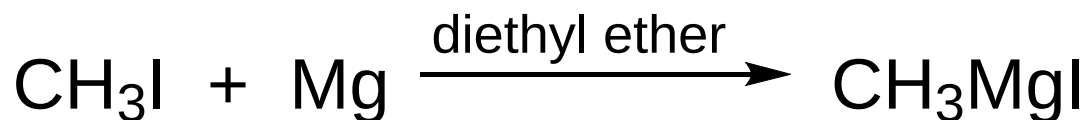


HỢP CHẤT CƠ MAGNESIUM (GRIGNARD)

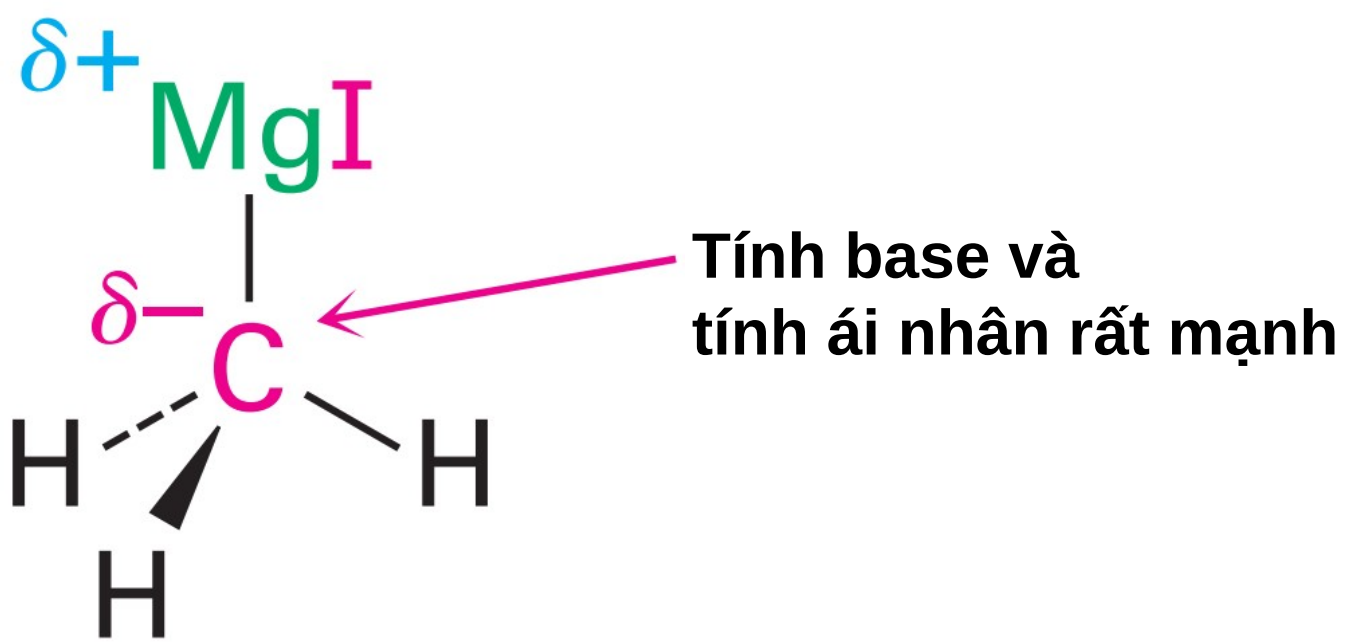


Hợp chất cơ Mg

RMgX được tổng hợp đầu tiên vào 1900
bởi GS. Victor Grignard (France, Nobel hóa học
1912)



Hợp chất cơ Mg



Tính base của hợp chất cơ Mg

RMgX được xem là muối của R-H (alkane, alkene, benzene) trong khi R-H là acid rất yếu

→ RMgX là base rất mạnh

→ Phản ứng với hầu hết các hợp chất có H linh động:
alkyne, amine bậc 1, 2, NH_3 , ROH, HOH, phenol, RCOOH
để hoàn nguyên lại R-H

Tính base của hợp chất cơ Mg

Kết luận

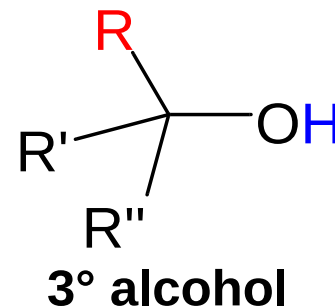
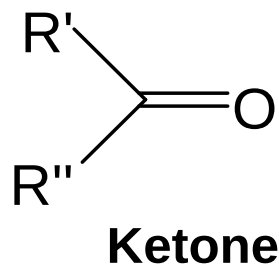
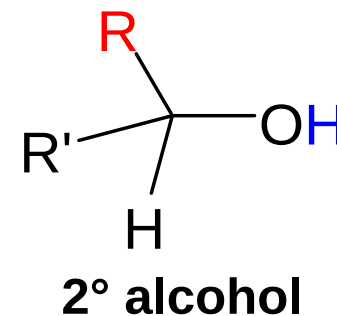
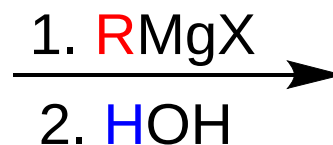
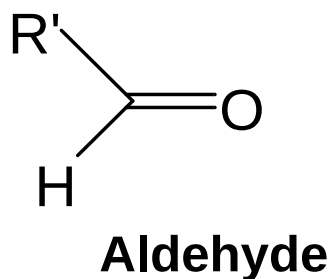
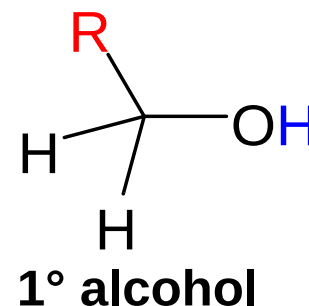
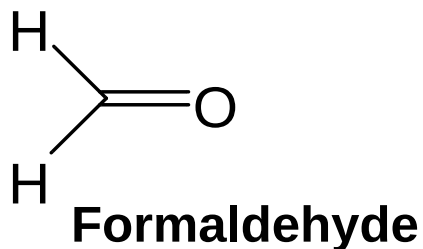
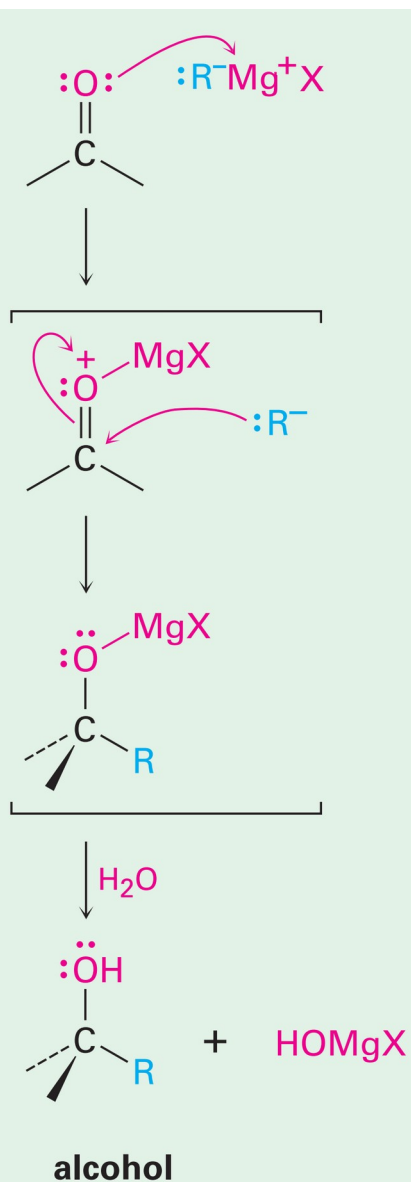
1. Khi tổng hợp RMgX , R-X ...
2. Khi dùng RMgX làm tác nhân ái nhân, tác chất còn lại
3. Cách tổng hợp hợp chất cơ Mg của alkyne...

Tính ái nhân của carbanion trong $R-Mg^+X$

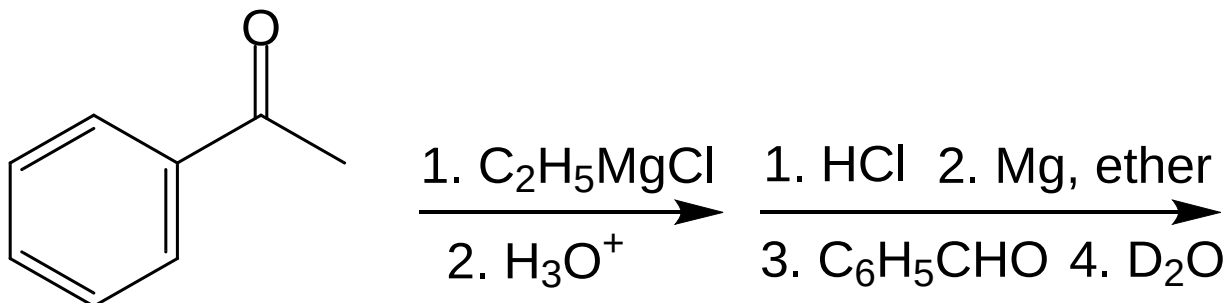
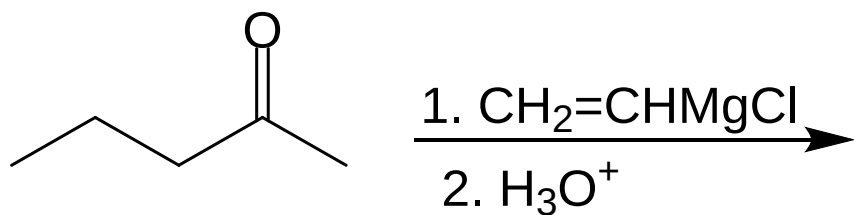
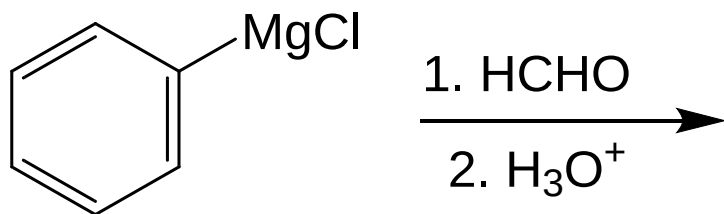
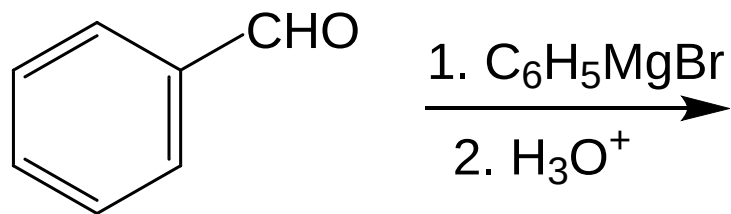
Có thể tác dụng với trung tâm $C^{\delta+}$ trong:

- Aldehyde ($RCHO$), ketone ($RCOR'$) $\rightarrow$ điều chế alcohol
- Dẫn xuất của acid: ester ($RCOOR'$), acid chloride ($RCOCl$), anhydride $[(RCO)_2O]$ $\rightarrow$ điều chế alcohol
- $CO_2 \rightarrow$ điều chế acid
- Nitrile (RCN) $\rightarrow$ điều chế imine $\rightarrow$ điều chế ketone
- Epoxide 3, 4 cạnh $\rightarrow$ điều chế alcohol

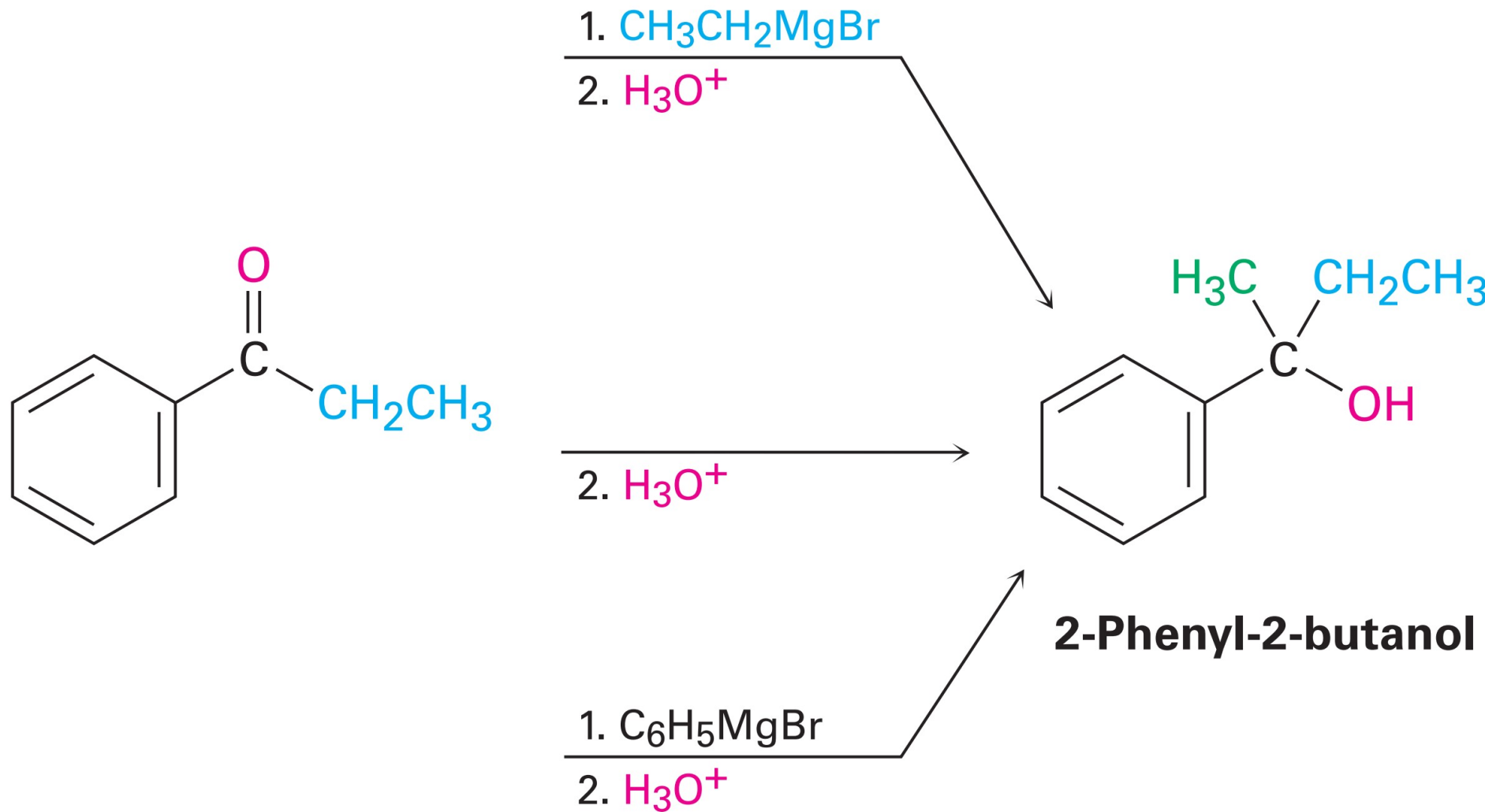
R-Mg⁺X phản ứng với aldehyde & ketone



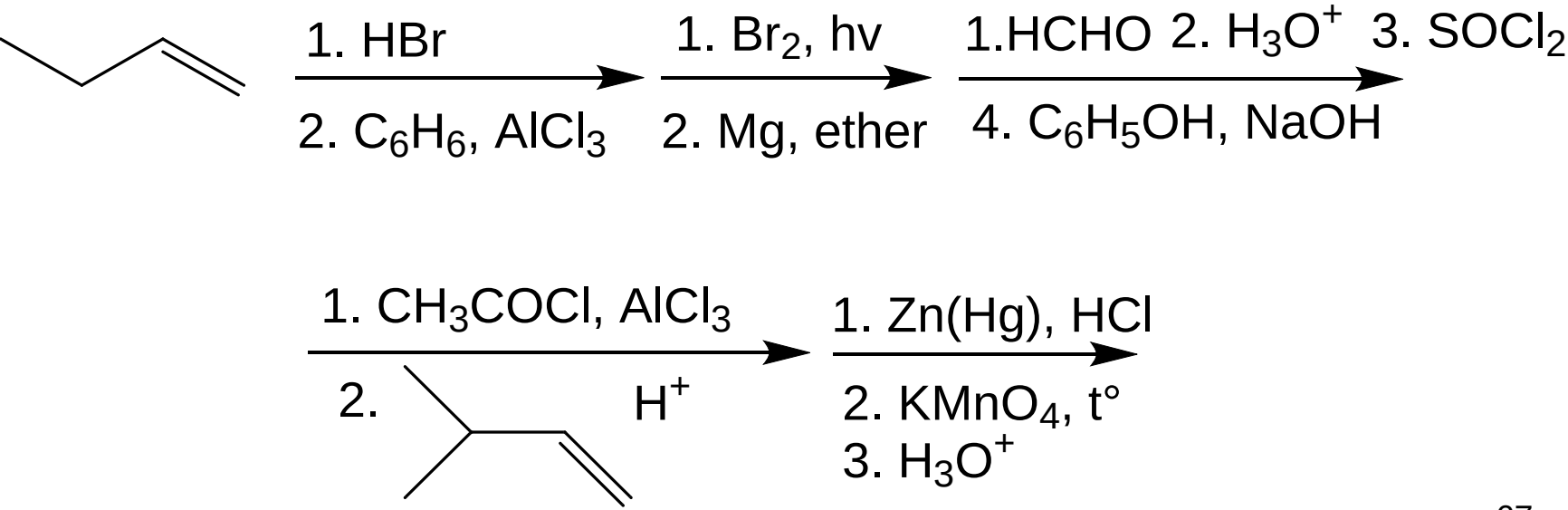
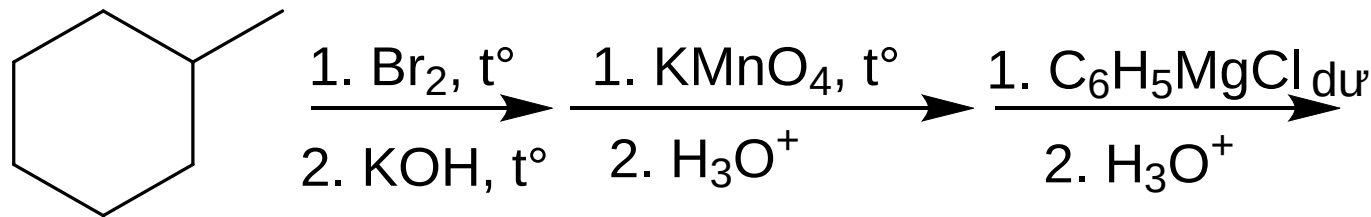
R-Mg⁺X phản ứng với aldehyde & ketone



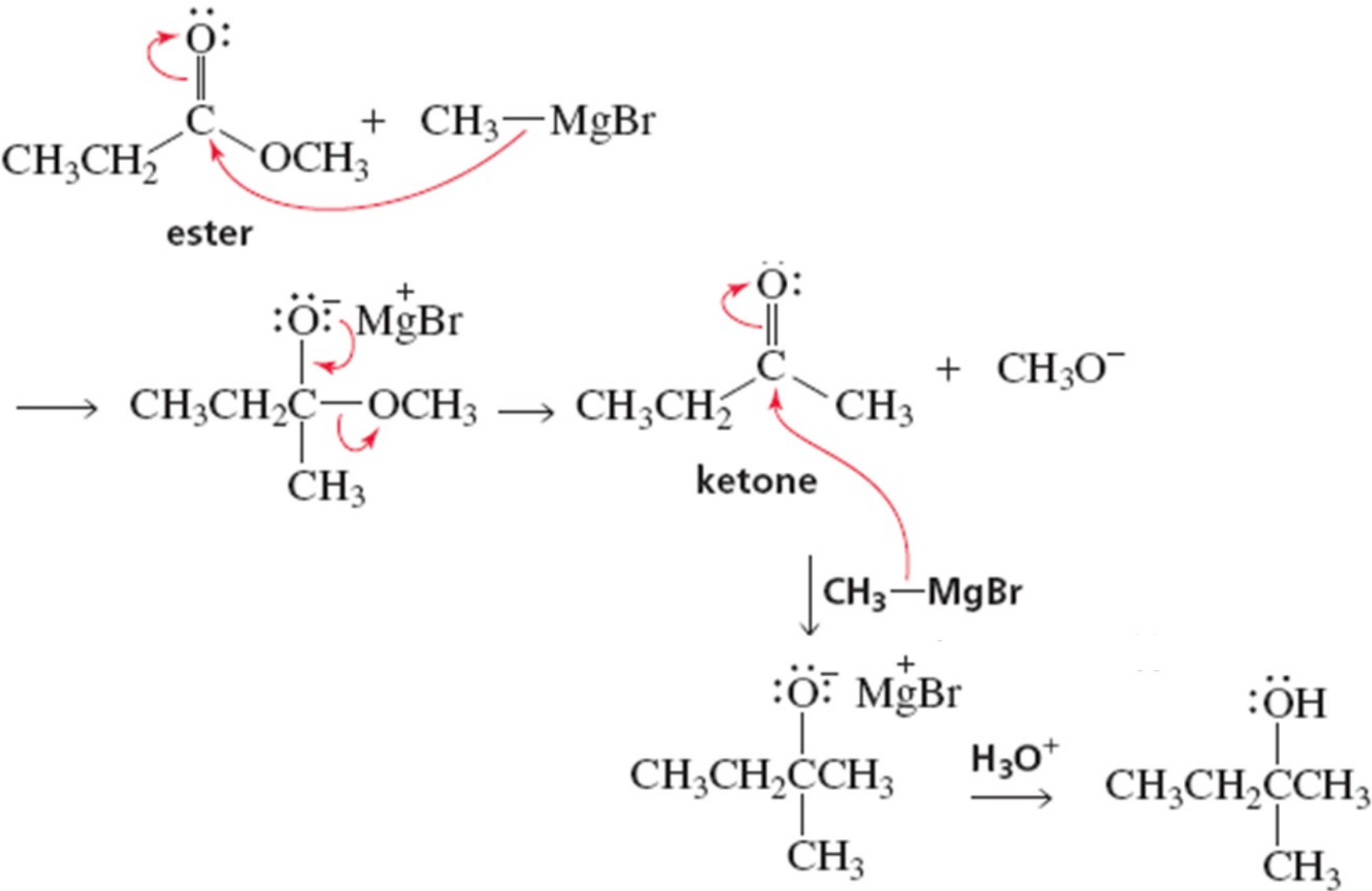
R-Mg⁺X phản ứng với aldehyde & ketone



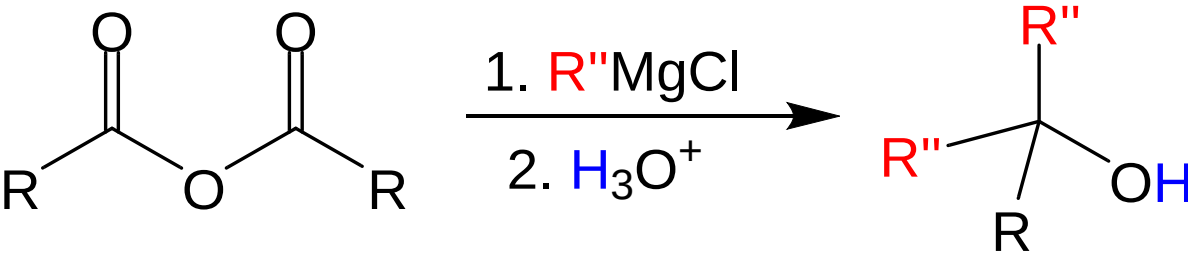
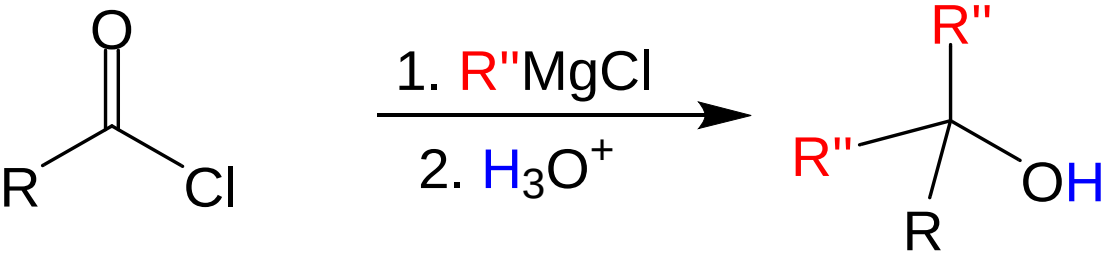
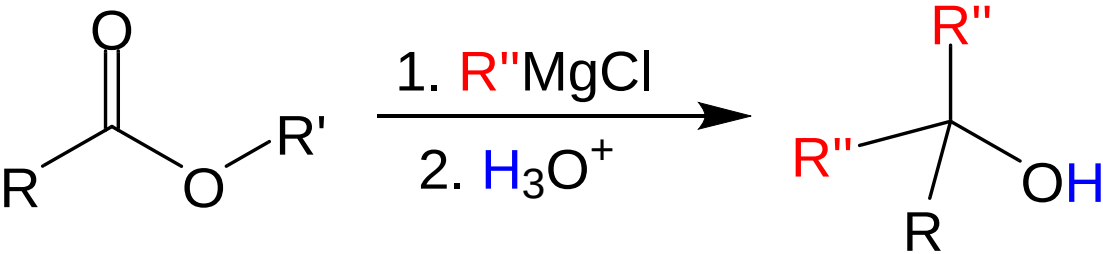
R-Mg⁺X phản ứng với aldehyde & ketone



R-Mg⁺X phản ứng với ester



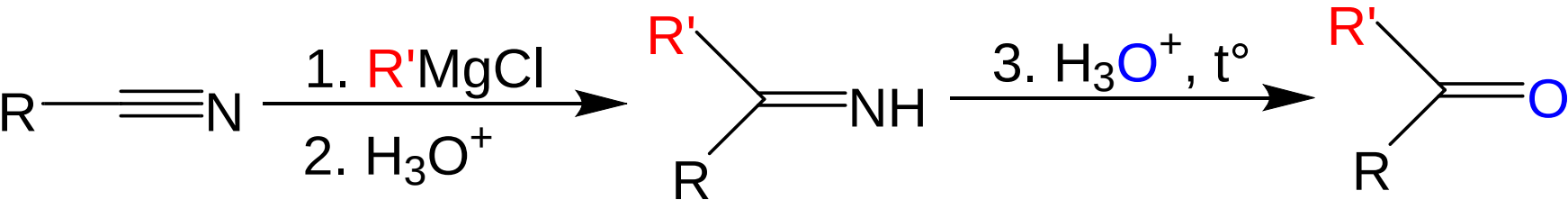
R-Mg⁺X phản ứng với dẫn xuất ester



Alcohol bậc 3,

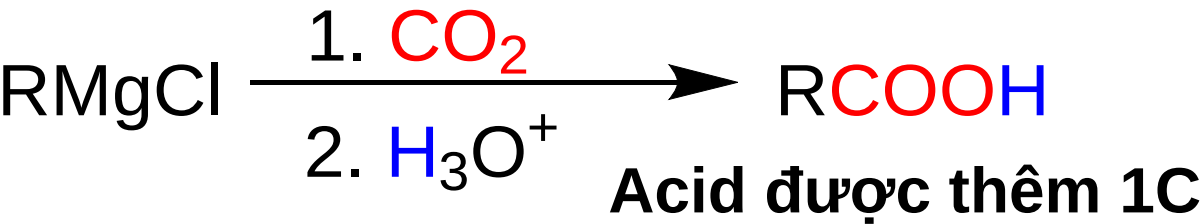
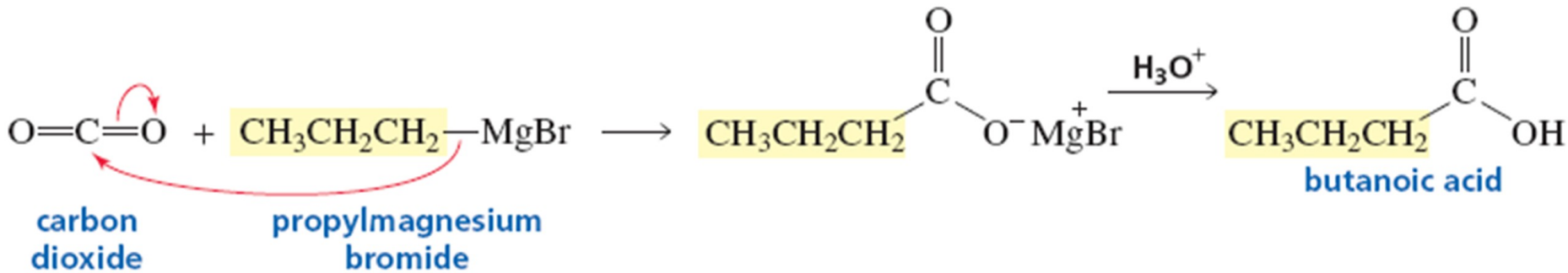
trừ phản ứng của dx formic

R-Mg⁺X phản ứng với nitrile

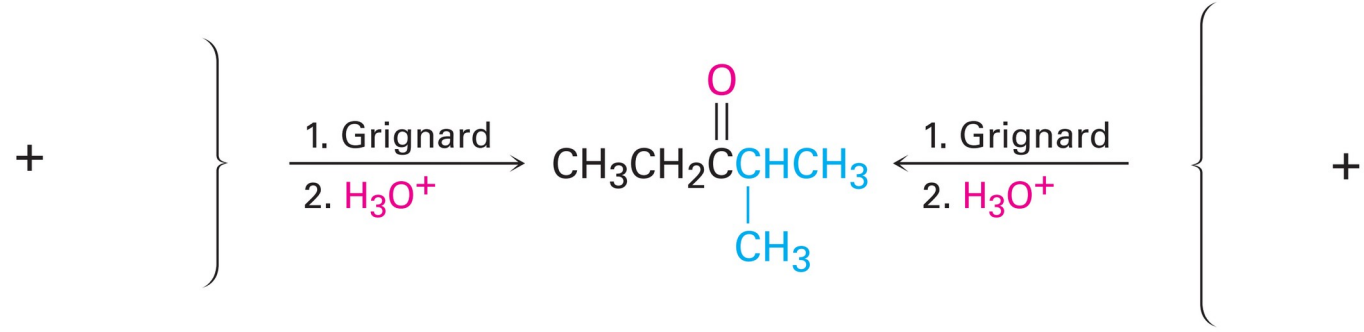
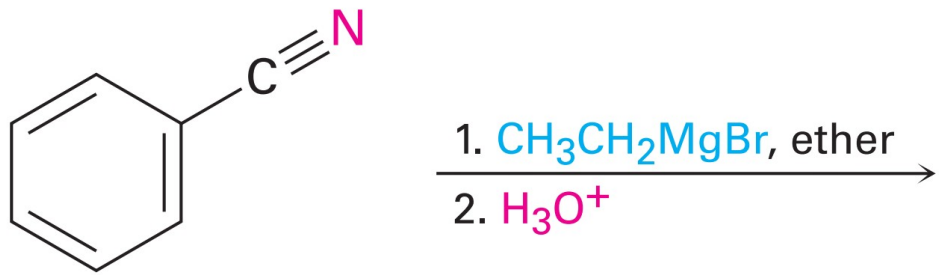


Ketone

R-Mg⁺X phản ứng với CO₂

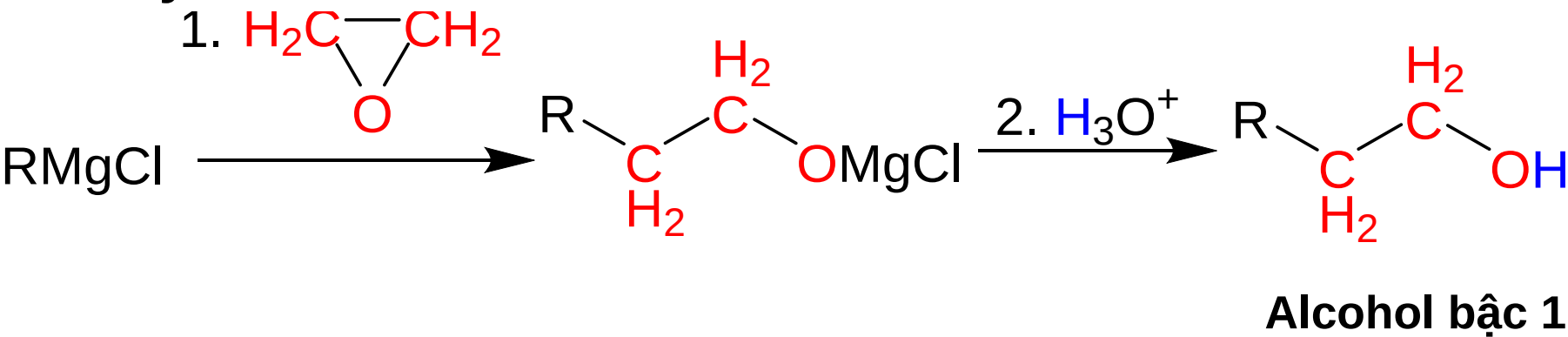


R-Mg⁺X phản ứng với nitrile hoặc CO₂

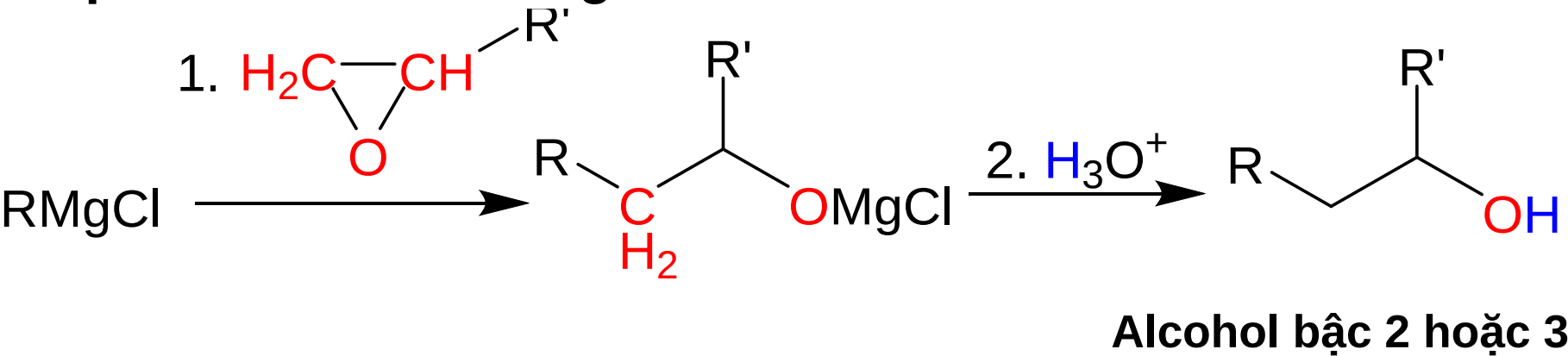


R-Mg⁺X phản ứng với epoxide

1. Ethylene oxide

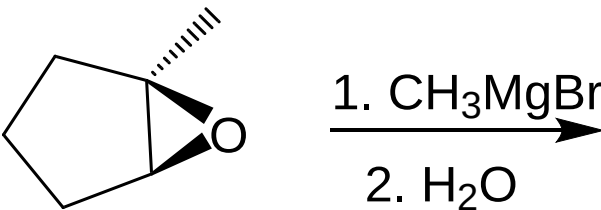
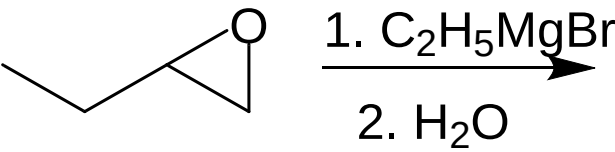
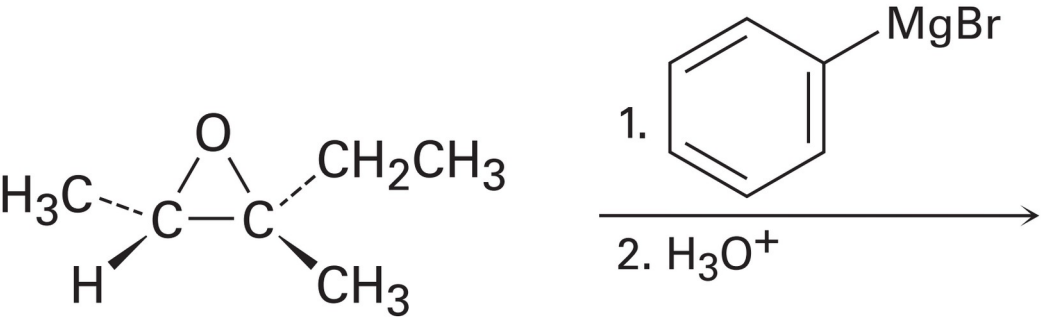
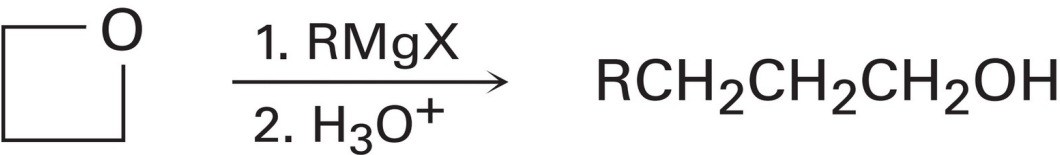


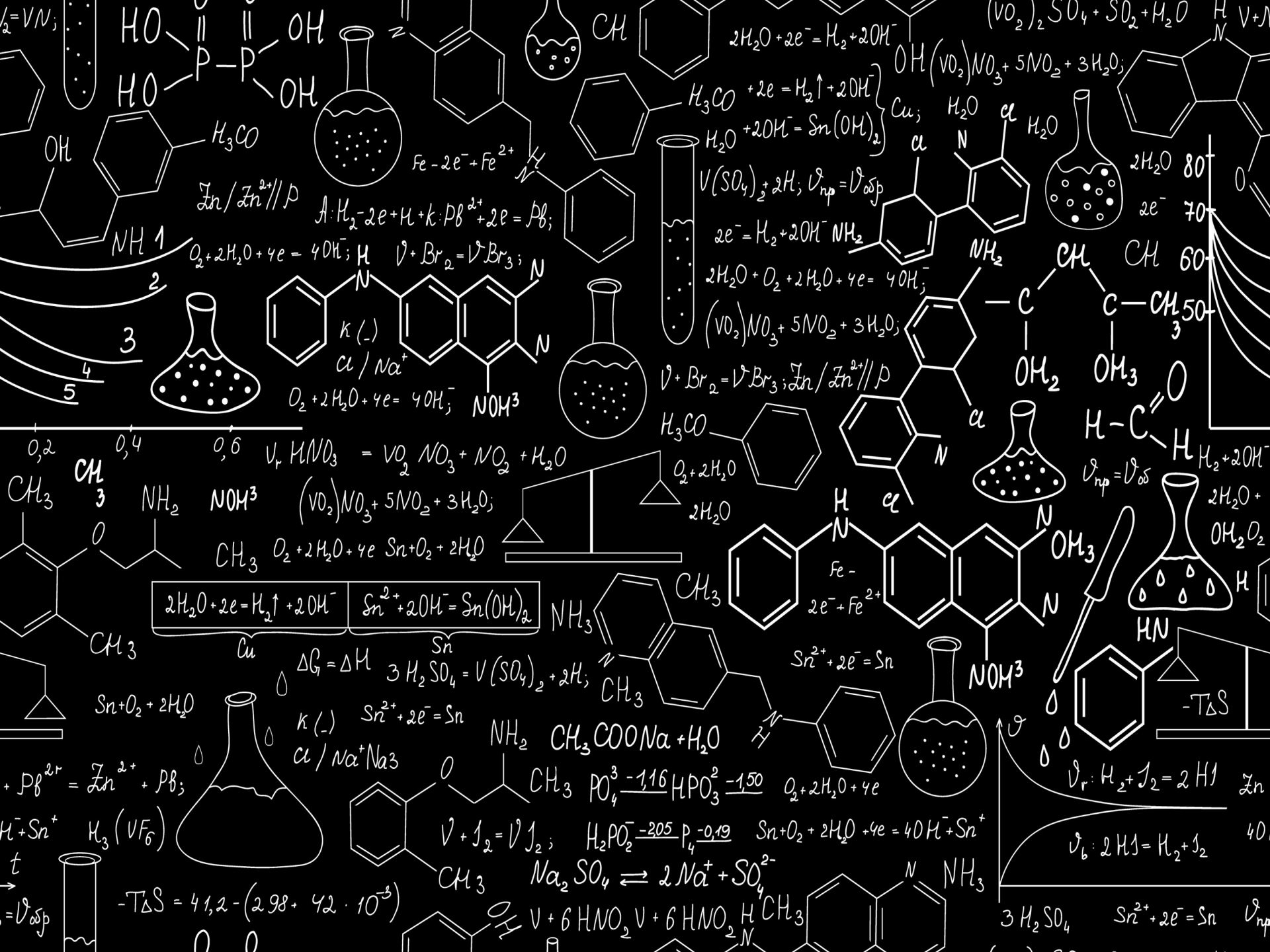
2. Epoxide bất đối xứng



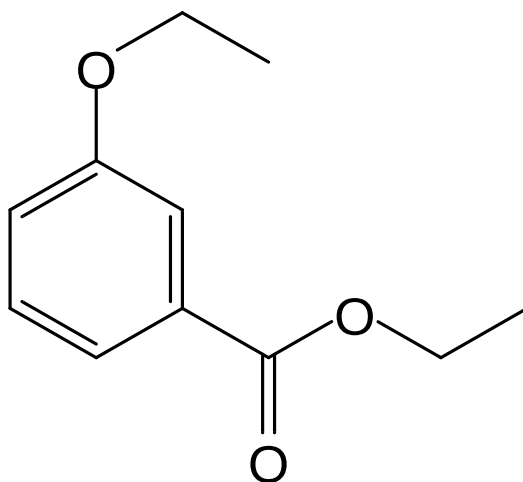
R⁻ tấn công vào C ít bị án ngữ không gian nhất

R-Mg⁺X phản ứng với epoxide





Từ 3-bromophenol, $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. Các hóa chất vô cơ khác tự chọn. Hãy điều chế



CHƯƠNG 9 – ALKYL HALIDES

Từ benzene và propyne (methylacetylene). Các hóa chất vô cơ khác tự chọn.
Hãy điều chế

